

**PROYEK AKHIR MATA KULIAH
ALGORITMA PEMROGRAMAN**



Dosen Pengampu:
Lutfiah Maharani Siniwi, M.Stat.

Disusun Oleh: Kelompok B - Statistika B

Ghaitsa Kamillia Al Muthi'ah (K1D025046)
Muhammad Rieva Ahyana (K1D025047)
Shafa Sasikirana Hayu (K1D025052)
Hibban Arda Sofiadi (K1D025079)
Rifqi Rifa Ghafiqi (K1D025083)

**PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2026
DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
BAB II ANALISIS MASALAH	6
2.1 Program 1	6
2.2 Program 2	6
2.3 Program 3	7
2.4 Program 4	8
2.5 Program 5	8
2.6 Program 6	9
BAB III PSEUDOCODE DAN FLOWCHART	11
3.1 Program 1	11
3.2 Program 2	13
3.3 Program 3	14
3.4 Program 4	16
3.5 Program 5	18
3.6 Program 6	21
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM	23
4.1 Program 1	23
4.2 Program 2	24
4.3 Program 3	25
4.4 Program 4	26
4.5 Program 5	29
4.6 Program 6	32

BAB V PENJELASAN LINE-BY-LINE CODE	34
5.1 Program 1	34
5.2 Program 2	35
5.3 Program 3	36
5.4 Program 4	38
5.5 Program 5	40
5.6 Program 6	43
BAB VI PENGUJIAN PROGRAM.....	47
6.1 Program 1	47
6.2 Program 2	48
6.3 Program 3	48
6.4 Program 4	49
6.5 Program 5	50
6.6 Program 6	51
BAB VII PENUTUP	53
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan memecahkan masalah komputasional merupakan keterampilan yang esensial dalam bidang algoritma dan pemrograman. Mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan logika ke dalam penyelesaian kasus, mulai dari manipulasi data teks dasar hingga perhitungan matematika dan analisis statistika tingkat lanjut. Oleh karena itu, project ini dirancang agar mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma ke dalam enam studi kasus utama, yaitu analisis teks, penggunaan objek string, penentuan akar persamaan kuadrat, ekstraksi tanggal lahir dari NIP ASN, klasifikasi titik pada cluster 3 dimensi, serta perhitungan interval konfidensi proporsi. Seluruh penyelesaian kasus ini akan dikerjakan menggunakan dua bahasa pemrograman, yakni R dan Python, sehingga dapat memfasilitasi pemahaman komparatif terhadap struktur logika pada sintaks komputasi yang berbeda.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diperoleh beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mampu menganalisis masalah dan merancang algoritma penyelesaian komputasional secara terstruktur melalui *pseudocode* dan *flowchart*.
2. Mampu mengimplementasikan dan membandingkan struktur logika penyelesaian antara bahasa pemrograman R dan Python.
3. Menerapkan berbagai konsep dasar pemrograman (variabel, tipe data, struktur data, percabangan, fungsi) serta melakukan validasi input dengan tepat.
4. Mampu menguji reliabilitas program, menjelaskan logika kode secara komprehensif, dan bekerja sama dalam tim menggunakan *repository* GitHub.

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan tujuan di atas, dapat ditentukan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Analisis masalah dengan pendefinisian tabel Input-Proses-Output (IPO) beserta batasan masalah dan kondisi khusus pada tiap soal.
2. Perancangan algoritma berupa pembuatan *pseudocode* dan *flowchart* sebagai dasar alur logika penyelesaian.

3. Penulisan program dalam bahasa Python (*.py*) dan R (*.R*), beserta penjelasan logika untuk setiap baris kode utama.
4. Pengujian program dengan pelaksanaan minimal tiga skenario pengujian data (normal dan tidak valid) untuk memastikan program berjalan tanpa *bug*.

BAB II

ANALISIS MASALAH

2.1 Program 1

Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Asumsikan bahwa teks tersebut tidak memuat tanda titik selain untuk mengakhiri kalimat.

> masukkan teks: Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif.

Teks tersebut memuat ... kalimat dan ... kata.

Soal program di atas meminta kita untuk menyusun program yang dapat menghitung jumlah kalimat dan jumlah kata dari sebuah paragraf yang disimpan pada variabel teks. Program tersebut mengolah isi teks dengan menghitung tanda titik (.) sebagai penanda jumlah kalimat dan spasi sebagai pemisah kata, kemudian menampilkan hasil perhitungan jumlah kalimat dan jumlah kata sebagai output. Berikut adalah tabel Input-Proses-Output dari program di atas.

Input	Proses	Output
Program menerima sebuah teks/paragraf yang disimpan ke dalam variabel teks.	Memasukkan teks ke dalam variabel. Menghitung jumlah kalimat berdasarkan tanda titik (.). Menghitung jumlah kata berdasarkan spasi. Menampilkan hasil perhitungan ke layar.	Program menampilkan jumlah kalimat dan jumlah kata dari paragraf, yaitu 5 kalimat dan 92 kata.

2.2 Program 2

Buatlah objek string K1 sampai dengan K4 berikut dalam Python dan R sedemikian rupa sehingga ketika dicetak akan menampilkan kalimat-kalimat berikut secara tepat.

➤ Print (K1)	Saya tak ‘kan menyerah.
➤ Print (K2)	Ia berkata, “Aku menyayangimu.”
➤ Print (K3)	“Coba jelaskan pengertian ‘cross-validation’ dalam Machine Learning!”
➤ Print (K4)	Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.

Input	Proses	Output
Program menyimpan 4 kalimat yang memiliki format tanda yang berbeda ke dalam variabel K1, K2, K3, dan K4.	Memasukkan teks kalimat ke dalam variabel. Menyesuaikan penggunaan tanda baca dengan format yang sesuai agar dapat dibaca program. Menjalankan perintah cetak.	Keluaran kalimat utuh sesuai dengan ketentuan pada soal.

Dari analisis program tersebut, berikut adalah batasan masalah-masalah program 2.

1. Karakter kutip tunggal

Pada variabel string K1 dan K3 terdapat penggunaan ‘ di dalamnya sehingga diperlukan penambahan karakter pembungkus seperti (/) atau (“).

2. Karakter kutip ganda

Pada variable K2 (“Aku menyayangimu.”) dan K3 mengandung tanda (“) di dalam string sehingga diperlukan *escape* dengan (\”) atau menggunakan kutip Tunggal sebagai pembungkus.

3. Karakter garis miring

K4 (62/UN.34/19/2023) mengandung / yang harus ditulis apa adanya tanpa *escape*.

4. *Output*

Semua keluaran pada variable tersebut harus sama dengan ketentuan pada soal.

2.3 Program 3

Akar-akar suatu persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ dapat ditentukan menggunakan rumus berikut

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

dan dapat bertipe bilangan real maupun bilangan imajiner. Buatlah sebuah program untuk membaca koefisien-koefisien persamaan kuadrat lalu menyajikan akar-akar real persamaan tersebut (bila ada) atau menyebutkan bahwa persamaan tersebut hanya memiliki

akar-akar imajiner. Atur tampilan agar akar akar bilangan real ditampilkan dalam tiga desimal.

2.4 Program 4

Delapan digit pertama pada NIP seorang ASN berturut-turut menyatakan tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir ASN tersebut. Sebagai contoh, seorang ASN dengan NIP 199301212019031010 lahir pada tahun 1993, bulan 1 (Januari), tanggal 21. Buatlah sebuah program untuk menampilkan tanggal lahir ASN bila diberikan NIP ASN tersebut. Gunakan percabangan untuk memilih nama bulan yang sesuai.

Tabel Input-Proses-Output sebagai berikut:

Input	Proses	Output
Program menerima input berupa NIP ASN.	Memastikan input dalam variabel angka dan berjumlah minimal 8 digit. Mencacah tanggal lahir ASN dari 8 digit pertama NIP, dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal ASN.	Program menampilkan tanggal lahir ASN berdasarkan NIP yang di-input.

Batasan masalah untuk program ini, yaitu program ini hanya dapat memproses input (yang didefinisikan sebagai NIP) dalam variabel angka. Selain itu, program ini juga tidak bisa memproses input NIP yang kurang dari 8 digit.

2.5 Program 5

Pada program ini, terdapat tiga buah titik pusat cluster di ruang dimensi tiga yang telah ditetapkan nilainya, yaitu A (2,1,3), B (1, -4,6), dan C (-2,3, -2). Program diminta untuk menerima input koordinat sembarang titik U (x1, x2, x3) dari pengguna dalam bentuk *tuple*/komponen terpisah.

Titik U tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam Cluster A, B, atau C berdasarkan jarak terdekat (Euclidean distance) ke masing-masing pusat cluster. Penggolongan ini didasarkan pada logika bahwa jika titik U lebih dekat ke cluster A dibandingkan ke cluster B atau C, maka ia dinyatakan sebagai anggota cluster A, begitu pula sebaliknya. Jarak antara dua titik dihitung menggunakan rumus matematika berikut:

$$jarak = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$$

Tabel Input-Proses-Output sebagai berikut:

Input	Proses	Output
Koordinat sembarang titik U (x1, x2, x3) berjenis data real atau float yang dimasukkan oleh pengguna.	Menginisialisasi koordinat pusat Cluster A (2, 1, 3), Cluster B (1, -4, 6), dan Cluster C (-2, 3, -2) sebagai konstanta. Selanjutnya, menghitung jarak Euclidean dari titik U ke masing-masing pusat cluster. Selanjutnya, membandingkan hasil tersebut menggunakan percabangan kondisional (IF-ELSE IF-ELSE) untuk mencari nilai jarak yang paling minimum atau terdekat.	Menampilkan informasi hasil penggolongan keanggotaan cluster (Cluster A, Cluster B, atau Cluster C) yang paling dekat dengan titik U.

Batasan masalah untuk program ini yaitu, program ini dibatasi pada penggunaan tiga buah titik pusat cluster yang nilainya bersifat tetap dan konstan, yaitu Cluster A (2, 1, 3), Cluster B (1, -4, 6), dan Cluster C (-2, 3, -2). Pengguna hanya diberikan akses untuk memasukkan koordinat objek sembarang yaitu titik U (x1, x2, x3).

Selain itu, perhitungan jarak ruang dimensi tiga pada program ini dibatasi menggunakan metode jarak Euclidean. Program juga dibatasi untuk mengklasifikasikan titik ke dalam cluster yang memiliki nilai jarak paling minimum. Jika ditemukan kondisi khusus di mana titik yang dimasukkan menghasilkan jarak yang persis sama di antara dua atau tiga cluster, program akan mengalokasikannya ke cluster dengan urutan alfabet pertama.

2.6 Program 6

Interval konfidensi $(1 - \alpha)$ untuk proporsi populasi p dapat dihitung sebagai.

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

dengan z bernilai 1,645 untuk α sebesar 10% dan 1,96 untuk α sebesar 5%. Buatlah sebuah program yang menerima masukan proporsi sampel $\hat{p}$ serta ukuran kepercayaan α dan menyajikan nilai interval konfidensi yang sesuai. Program harus menampilkan pesan kesalahan bila proporsi yang dimasukkan bernilai < 0 atau > 1 .

Dari program di atas, berikut adalah tabel *input-proses-output*.

Input	Proses	Output
Memasukkan angka proporsi sampel, tingkat alpha (5 atau 10), dan jumlah sampel (n).	- Memastikan nilai proporsi berada di rentang $0 < p < 1$. - Menentukan nilai Z ($Z = 1,96$ jika alpha 5 atau $Z = 1,645$ jika alpha 10). - Menghitung <i>Margin of Error</i> lalu menentukan batas bawah dan batas atas interval konfidensi.	- Menampilkan rentang nilai interval konfidensi proporsi. - Menampilkan pesan <i>error</i> jika input tidak valid.

Dari tabel di atas, batasan-batasan yang menjadi masalah pada program ke enam ini adalah.

- Proporsi ($\hat{p}$) harus berada di rentang $0 < \hat{p} < 1$. Jika tidak, keluaran akan menampilkan pesan *error* karena *input* yang tidak valid. Proporsi ($\hat{p}$) harus
- Nilai alpha (α) hanya terdapat 2 pilihan, yaitu $\alpha = 10\%$ atau $\alpha = 5\%$ karena nilai Z yang tersedia hanya 1,96 dan 1,645.
- Ukuran sampel (n) haruslah bilangan bulat positif.
- Ketentuan lainnya pada proyek ini adalah program 6 diwajibkan menggunakan fungsi.

BAB III

PSEUDOCODE DAN FLOWCHART

3.1 Program 1

a. Pseudocode

```
START

PRINT "Masukkan teks:"
INPUT teks

// Memastikan input tidak kosong
IF teks kosong THEN
    PRINT "Error: Teks tidak boleh kosong!"
    EXIT PROGRAM
ENDIF

// Menghitung jumlah kata
jumlah_kata <- banyak kata dalam teks

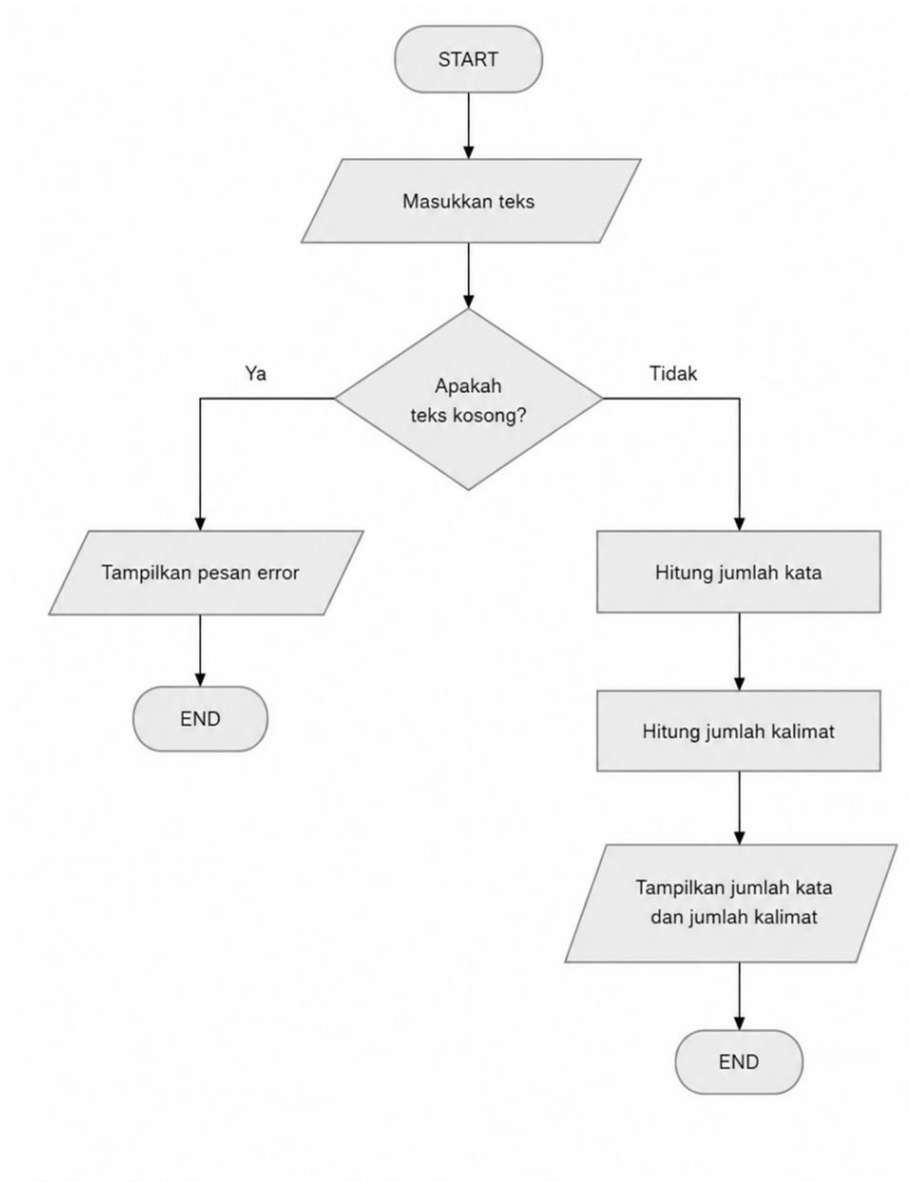
// Menghitung jumlah kalimat
jumlah_kalimat <- banyak tanda titik (.) dalam teks

// Menampilkan output
PRINT "--- Hasil Analisis Teks ---"
PRINT "Jumlah Kata = ", jumlah_kata
PRINT "Jumlah Kalimat = ", jumlah_kalimat

END
```

Pseudocode di atas menjelaskan langkah-langkah program untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Proses diawali dengan Start, kemudian program menampilkan pesan "Masukkan teks:" dan menerima input berupa teks dari pengguna. Setelah itu, program melakukan pengecekan apakah teks yang dimasukkan kosong atau tidak. Jika teks kosong, program akan menampilkan pesan "Error: Teks tidak boleh kosong!" kemudian menghentikan proses menggunakan perintah Exit Program. Namun, jika teks tidak kosong, program melanjutkan proses dengan menghitung jumlah kata yang terdapat pada teks, kemudian menghitung jumlah kalimat berdasarkan banyaknya tanda titik (.) yang ada pada teks. Setelah seluruh proses perhitungan selesai, program menampilkan hasil analisis berupa jumlah kata dan jumlah kalimat kepada pengguna. Terakhir, program mengakhiri proses dengan End.

b. Flowchart



Flowchart di atas menggambarkan alur kerja program untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks yang dimasukkan oleh pengguna. Proses dimulai dari Start, kemudian pengguna diminta untuk memasukkan teks yang akan diproses. Setelah teks dimasukkan, program melakukan pengecekan apakah teks tersebut kosong atau tidak. Apabila teks yang dimasukkan kosong, program akan menampilkan pesan error karena tidak ada data yang dapat diproses, kemudian program berakhir (End). Sebaliknya, jika teks tidak kosong, program akan melanjutkan proses dengan menghitung jumlah kata yang terdapat pada teks. Setelah jumlah kata diperoleh, program kemudian menghitung jumlah kalimat berdasarkan jumlah tanda titik (.) yang terdapat pada teks. Setelah seluruh proses perhitungan selesai, program menampilkan hasil berupa

jumlah kata dan jumlah kalimat kepada pengguna. Setelah hasil ditampilkan, proses program berakhir (End).

3.2 Program 2

a. Pseudocode

Algoritma Cetak_String

START

```
// Menggunakan kutip ganda (") sebagai pembungkus luar agar  
kutip tunggal (') di dalam teks tidak dianggap sebagai penutup  
string.
```

```
K1 = "Saya tak 'kan menyerah."
```

```
// Menggunakan kutip tunggal (') sebagai pembungkus luar agar  
kutip ganda (") pada kalimat langsung terbaca sebagai teks  
biasa, bukan penanda akhir string.
```

```
K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'
```

```
// Menggunakan backslash (\) sebagai escape character agar  
komputer menganggap kutip di dalam teks sebagai karakter biasa,  
bukan akhir dari string K3.
```

```
K3 = '"Coba jelaskan pengertian \'cross-validation\' dalam  
Machine Learning!'"
```

```
// Penulisan standar
```

```
K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."
```

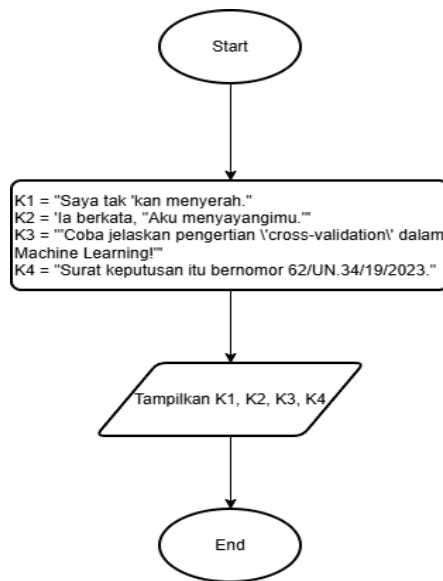
```
// Tampilkan teks
```

```
Tampilkan K1, K2, K3, K4
```

END

Program dimulai dengan mendefinisikan kalimat K1 menggunakan kutip ganda sebagai pembungkus luar sehingga kutip tunggal yang ada di dalam teks dapat terbaca sebagai karakter biasa. Selanjutnya, K2 dideklarasikan menggunakan kutip tunggal sebagai pembungkus luar agar kutip ganda di dalam kalimat tidak dianggap sebagai penanda akhir string. Untuk K3, digunakan kombinasi kutip tunggal sebagai pembungkus luar dan *escape* karakter (\) pada kutip tunggal yang berada di dalam teks agar program tidak salah menginterpretasikan sebagai penutup string. K4 dideklarasikan menggunakan penulisan standar karena tidak mengandung karakter yang berpotensi menimbulkan konflik. Setelah keempat string dideklarasikan, program menampilkan K1, K2, K3, dan K4 secara berurutan, lalu program berakhir.

b. Flowchart



3.3 Program 3

a. Pseudocode

START

Input nilai a

Input nilai b

Input nilai c

$D \leftarrow b^2 - 4ac$

IF $D < 0$ THEN

Tampilkan "Persamaan memiliki akar imajiner"

ELSE

$x1 \leftarrow (-b + \sqrt{D}) / (2a)$

$x2 \leftarrow (-b - \sqrt{D}) / (2a)$

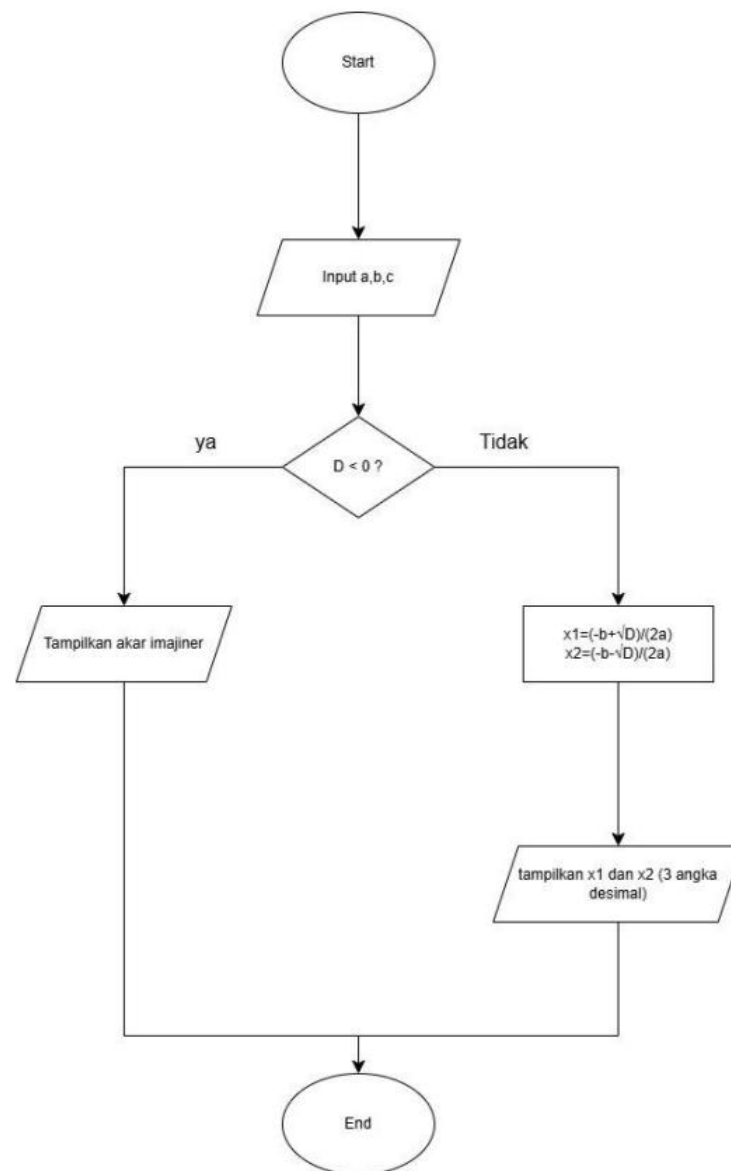
Tampilkan "Akar pertama = ", x1

Tampilkan "Akar kedua = ", x2

END IF

END

b. Flowchart



Flowchart dan pseudocode di atas menggambarkan alur kerja program untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Program diawali dengan proses Start, yang menandakan awal eksekusi program. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan nilai koefisien persamaan kuadrat, yaitu a, b, dan c, yang membentuk persamaan ($ax^2 + bx + c = 0$). Setelah nilai koefisien diperoleh, program menghitung nilai diskriminan menggunakan rumus:

$$D = b^2 - 4ac$$

Nilai diskriminan kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Program memeriksa apakah nilai $D < 0$. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real, sehingga program menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner. Sebaliknya, jika nilai diskriminan $D \geq 0$, maka persamaan memiliki akar real. Program menghitung dua akar persamaan menggunakan rumus kuadrat, yaitu:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$$

dan

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

Setelah proses perhitungan selesai, program menampilkan nilai akar pertama (x_1) dan akar kedua (x_2) dengan format tiga angka di belakang koma sesuai ketentuan soal. Terakhir, program mencapai proses End, yang menandakan bahwa seluruh proses telah selesai dijalankan.

3.4 Program 4

a. Pseudocode

```

START
TAMPILKAN "Masukkan NIP ASN: "
INPUT nip

IF panjang(nip) < 8 OR nip mengandung karakter non-numerik THEN
TAMPILKAN "Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP
dalam format angka minimal 8 digit."
ELSE
tahun <- ambil_karakter(nip, dari indeks 1 ke 4)
bulan_angka <- ambil_karakter(nip, dari indeks 5 ke 6)
tanggal <- ambil_karakter(nip, dari indeks 7 ke 8)

IF bulan_angka == "01" THEN bulan_nama <- "Januari"
ELSE IF bulan_angka == "02" THEN bulan_nama <- "Februari"
ELSE IF bulan_angka == "03" THEN bulan_nama <- "Maret"
ELSE IF bulan_angka == "04" THEN bulan_nama <- "April"
ELSE IF bulan_angka == "05" THEN bulan_nama <- "Mei"
ELSE IF bulan_angka == "06" THEN bulan_nama <- "Juni"

```



```

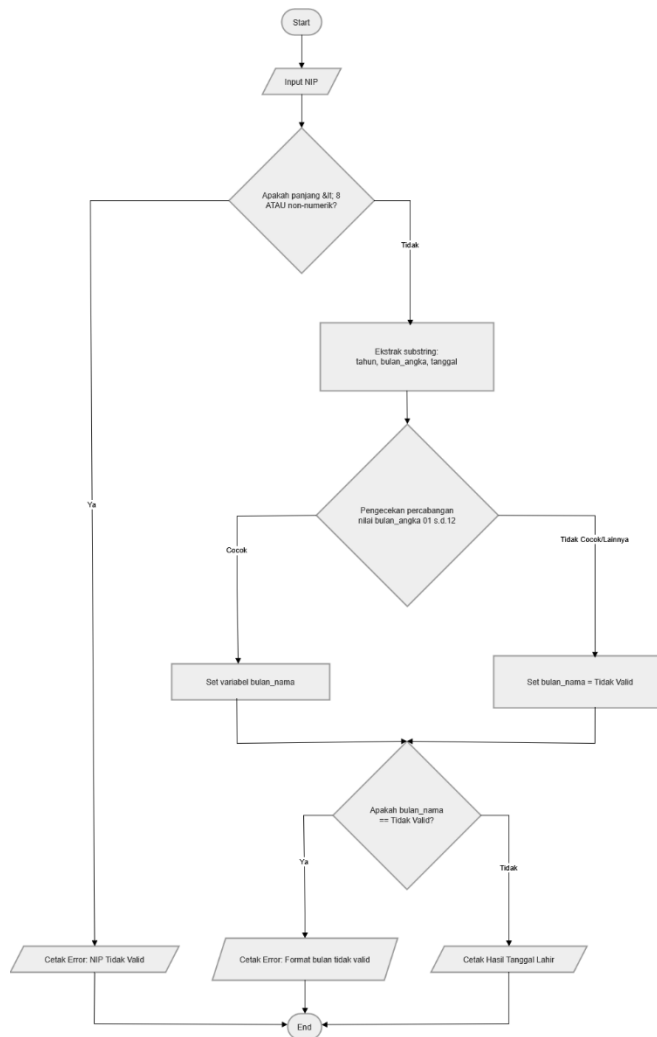
ELSE IF bulan_angka == "07" THEN bulan_nama <- "Juli"
ELSE IF bulan_angka == "08" THEN bulan_nama <- "Agustus"
ELSE IF bulan_angka == "09" THEN bulan_nama <- "September"
ELSE IF bulan_angka == "10" THEN bulan_nama <- "Oktober"
ELSE IF bulan_angka == "11" THEN bulan_nama <- "November"
ELSE IF bulan_angka == "12" THEN bulan_nama <- "Desember"
ELSE bulan_nama <- "Tidak Valid"
END IF

IF bulan_nama == "Tidak Valid" THEN
    TAMPILKAN "Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12). "
    ELSE TAMPILKAN "Tanggal Lahir: " + tanggal + " " + bulan_nama
    + " " + tahun ENDIF
END IF
END

```

Program 4 diawali dengan instruksi START dan INPUT nip untuk menerima data dari pengguna. Program langsung memvalidasi input tersebut; jika panjang NIP kurang dari 8 digit atau mengandung karakter non-numerik, sistem akan menampilkan pesan *error*. Jika input lolos validasi, program mengekstrak substring NIP menjadi variabel tahun (indeks 1–4), bulan_angka (indeks 5–6), dan tanggal (indeks 7–8). Melalui struktur IF-ELSE IF berlapis, nilai bulan_angka ("01" hingga "12") dikonversi menjadi bulan_nama dalam bahasa Indonesia. Jika angka bulan berada di luar rentang tersebut, variabel diatur menjadi "Tidak Valid" dan sistem akan memunculkan pesan kesalahan format bulan. Sebaliknya, jika data benar, program menggabungkan seluruh variabel untuk menampilkan output tanggal lahir secara lengkap sebelum diselesaikan dengan perintah

b. Flowchart



Alur *flowchart* dimulai dari simbol terminator *Start* menuju simbol jajaran genjang *Input NIP*. Dari sana, alur bergerak ke simbol belah ketupat keputusan (*Decision*) untuk menguji panjang dan jenis karakter input. Jika tidak valid ("Ya"), alur berbelok ke simbol output untuk mencetak pesan *error* NIP lalu langsung berakhir. Jika valid ("Tidak"), alur diteruskan ke simbol persegi panjang proses untuk mengekstrak substring tanggal, bulan, dan tahun. Alur kemudian masuk ke belah ketupat keputusan kedua untuk memeriksa nilai *bulan_angka*. Jika kondisi "Cocok", program menjalankan proses penentuan nama bulan dan mencetak hasil akhir tanggal lahir ASN lewat simbol jajaran genjang. Namun, jika "Tidak Cocok", sistem akan mencetak pesan *error* format bulan, di mana kedua ujung percabangan ini akhirnya bermuara pada simbol terminator *End*.

3.5 Program 5

a. Pseudocode

ALGORITMA PENENTUAN CLUSTER

DEKLARASI:

```
A = (2, 1, 3)      : real // Pusat Cluster A
B = (1, -4, 6)     : real // Pusat Cluster B
C = (-2, 3, -2)    : real // Pusat Cluster C
x1, x2, x3         : real // Koordinat titik U
dA, dB, dC         : real // Jarak Euclidean ke cluster
Cluster            : string // Hasil akhir kategori cluster
```

START

```
INPUT x1, x2, x3
```

```
dA ← SQRT((x1 - 2)^2 + (x2 - 1)^2 + (x3 - 3)^2)
```

```
dB ← SQRT((x1 - 1)^2 + (x2 + 4)^2 + (x3 - 6)^2)
```

```
dC ← SQRT((x1 + 2)^2 + (x2 - 3)^2 + (x3 + 2)^2)
```

```
IF (dA ≤ dB) AND (dA ≤ dC) THEN
```

```
    Cluster ← "Cluster A"
```

```
ELSE IF (dB ≤ dA) AND (dB ≤ dC) THEN
```

```
    Cluster ← "Cluster B"
```

```
ELSE
```

```
    Cluster ← "Cluster C"
```

```
END IF
```

```
OUTPUT "Titik U termasuk ", Cluster
```

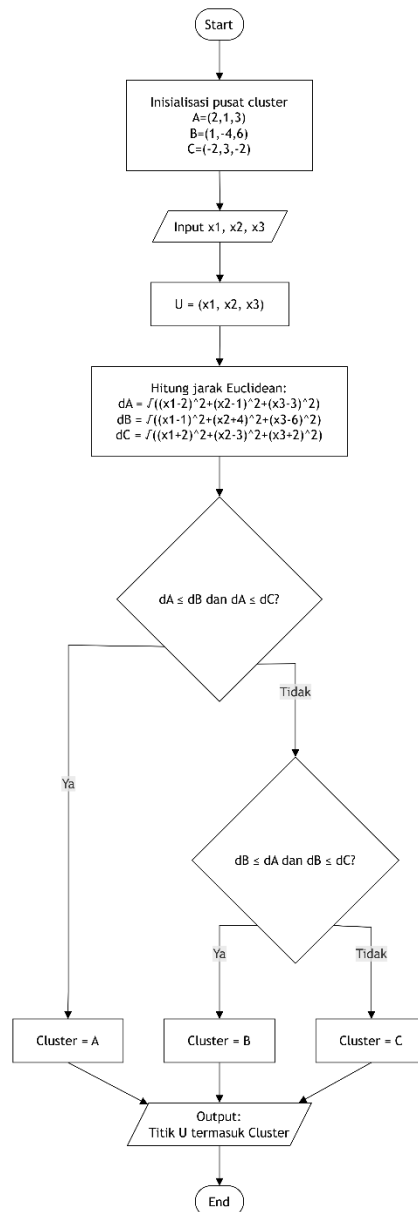
```
END
```

Algoritma ini diawali dengan tahap deklarasi untuk menetapkan koordinat tetap tiga pusat kelompok, yaitu Cluster A (2, 1, 3), Cluster B (1, -4, 6), dan Cluster C (-2, 3, -2), serta menyiapkan variabel numerik (x1, x2, x3, dA, dB, dC) dan variabel teks (Cluster). Saat dieksekusi, program menerima input koordinat dimensi (x1, x2, x3) untuk membentuk sebuah objek baru bernama Titik U. Setelah input diterima, sistem melakukan perhitungan menggunakan rumus Jarak Euclidean untuk mengukur jarak geometris dari Titik U ke masing-masing pusat cluster yang disimpan ke dalam variabel dA, dB, dan dC.

Selanjutnya, program menggunakan struktur logika percabangan bertingkat (IF-THEN-ELSE) untuk membandingkan ketiga hasil jarak dan menentukan nilai yang paling minimum. Kondisi pertama memeriksa apakah dA merupakan jarak terpendek dibandingkan dB dan dC untuk mengelompokkan Titik U ke dalam "Cluster A", sedangkan kondisi kedua memeriksa nilai dB untuk pengelompokan ke "Cluster B". Jika kedua kondisi tersebut salah, program secara otomatis menetapkan Titik U ke dalam

"Cluster C" karena jarak d_C terbukti paling kecil. Di akhir alur, program akan menampilkan string hasil klasifikasi tersebut ke layar melalui perintah OUTPUT sebelum akhirnya program berhenti

b. Flowchart



Alur program ini dimulai dengan inisialisasi konstanta untuk tiga pusat cluster, yaitu Cluster A pada koordinat (2, 1, 3), Cluster B pada (1, -4, 6), dan Cluster C pada (-2, 3, -2). Setelah nilai pusat ditetapkan, program akan menerima input berupa koordinat suatu titik baru dari pengguna, yang dinamakan Titik U dengan komponen dimensi x_1 , x_2 , dan x_3 .

Setelah mendapatkan input tersebut, program melakukan proses untuk menghitung jarak geometris dari Titik U ke masing-masing pusat cluster (A, B, dan C) menggunakan rumus Jarak Euclidean. Nilai-nilai jarak ini kemudian dibandingkan untuk menentukan jarak yang paling minimum atau yang paling dekat dengan Titik U.

Proses penentuan kelompok dilakukan melalui logika percabangan. Pertama, program akan memeriksa apakah nilai jarak A lebih kecil daripada jarak B sekaligus lebih kecil daripada jarak C. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program menetapkan bahwa Titik U termasuk ke dalam Cluster A. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, program akan memeriksa kondisi kedua untuk memastikan apakah jarak B lebih kecil dibandingkan jarak A dan jarak C. Jika kondisi kedua ini benar, maka Titik U dikategorikan ke dalam Cluster B. Terakhir, apabila kedua kondisi tersebut salah, program secara otomatis mengambil kesimpulan bahwa jarak C adalah yang paling kecil sehingga Titik U dimasukkan ke dalam Cluster C. Sebagai penutup, program akan mencetak teks hasil pengelompokan tersebut program selesai sepenuhnya.akhirnya aliran program selesai sepenuhnya.

3.6 Program 6

a. Pseudocode

Algoritma Interval_Konfidensi_Proporsi

DEKLARASI

Proporsi: Real //Nilai proporsi sampel (p-hat), berupa bilangan desimal

Alpha : Real //Tingkat signifikansi/kesalahan dalam persen (misal: 5 atau 10)

N : Integer //Jumlah ukuran sampel, harus berupa bilangan bulat

Z : Real //Nilai z-score dari tabel distribusi normal baku

START

//Memasukkan data awal

Input proporsi, alpha, n

//Memastikan nilai proporsi berada di antara 0 - 1

IF proporsi < 0 OR proporsi > 1 THEN

Tampilkan "Error: Proporsi sampel > 1 / < 0"

ELSE

//Mencocokkan input alpha dengan nilai z-score

yang sesuai

IF alpha == 10 THEN

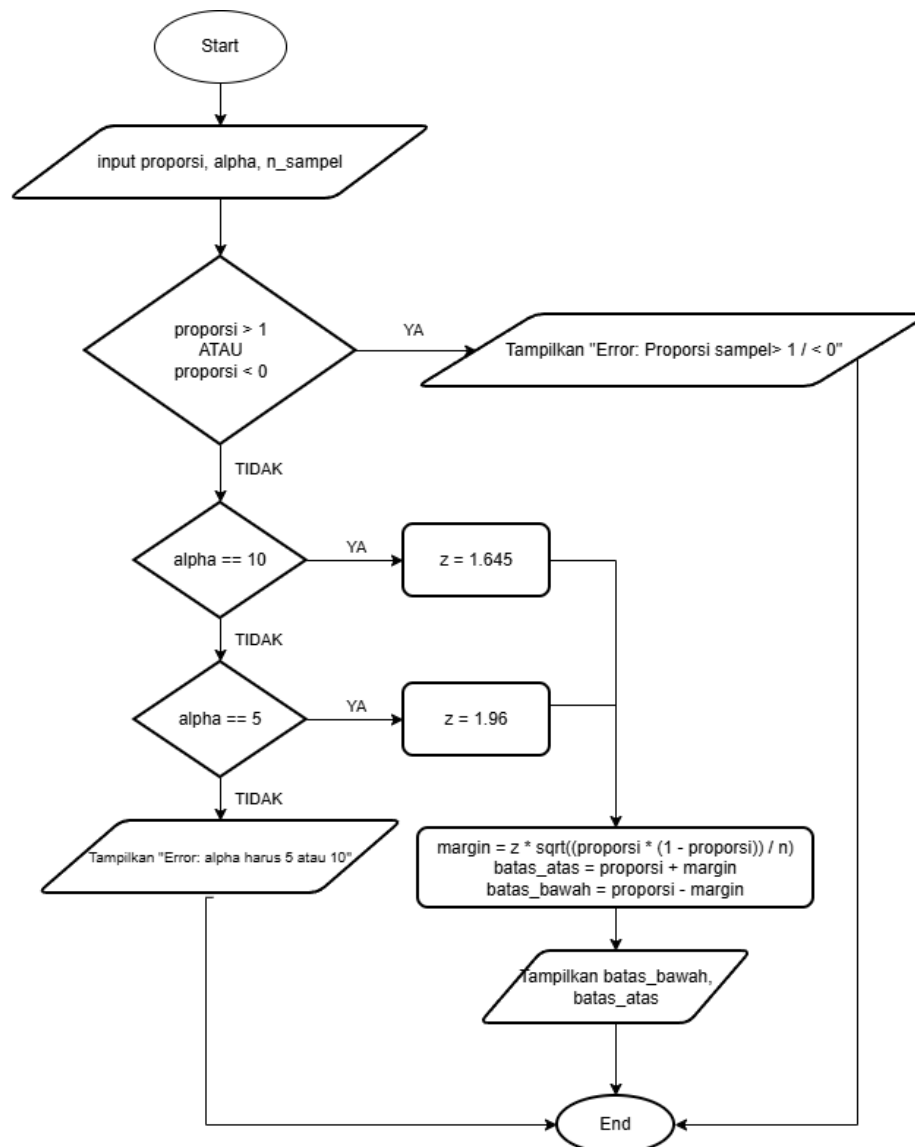
z = 1.645 //Z-score untuk confidence level 90% (alpha = 10%)

```

ELSE IF alpha == 5 THEN
    z = 1.96          //Z-score untuk confidence level 95% (alpha
                     = 5%)
    ELSE Tampilkan "Error: alpha harus 5 atau 10"
EXIT
END IF
//Menghitung Margin of Error menggunakan rumus
    proporsi margin = z * SQRT((proporsi * (1 -proporsi)) / n)
//Menentukan titik batas interval atas dan bawah
    batas_atas = proporsi + margin    batas_bawah = proporsi -
margin
//Menampilkan hasil perhitungan interval konfidensi ke layar
Tampilkan batas_bawah, batas_atas
END IF
END

```

b. Flowchart



BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM

4.1 Program 1

a. Phyton

teks <- "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif."

```
kumpulan_karakter <- strsplit(teks, " ") [[1]]
```

```
jumlah_spasi <- 0
```

```
jumlah_kalimat <- 0
```

```
for (karakter in kumpulan_karakter){  
  if (karakter == " "){  
    jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1  
  }  
}
```

```
if (karakter == ".") {  
  jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1  
}  
}
```

```
jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1
```

```
print(paste("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat))
```

```
print(paste("Jumlah kata =", jumlah_kata))
```

- Rstudio

-

teks = ""Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif.""

```
# Menghitung jumlah kata
```

```
daftar_kata = teks.split()
```

```
jumlah_kata = len(daftar_kata)
```

```
# Menghitung jumlah kalimat
```

```
jumlah_kalimat = teks.count(". ")
```

```
# Menampilkan hasil
```

```
print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan  
{jumlah_kata} kata.")
```

4.2 Program 2

a. R

Source Code:

```
#Menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda untuk membungkus
K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."
K2 <- 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

# Menggunakan backslash untuk escape character pada kutip
K3 <- '"Coba jelaskan pengertian \'cross-validation\'
      dalam Machine Learning!'"

# Penulisan Standar
```



```
K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

# Tampilkan teks
cat(K1, "\n")
cat(K2, "\n")
cat(K3, "\n")
cat(K4, "\n")
```

b. Python

Source Code:

```
# SOAL 2: Cetak String
#Menggunakan kutip ganda sebagai pembungkus
K1 = "Saya tak 'kan menyerah."

#Menggunakan kutip tunggal sebagai pembungkus
K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

# Menggunakan backslash (\) sebagai escape character untuk
kutip di dalam string
K3 = '"Coba jelaskan pengertian \'cross-validation\' dalam
Machine Learning!'"

# Penulisan standar
K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

# Tampilkan teks
print(K1)
print(K2)
print(K3)
print(K4)
```

4.3 Program 3

- Python

```
import math

a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

D = b**2 - 4*a*c

if D < 0:
```

```

        print("Persamaan hanya memiliki akar imajiner")
else:
    x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2*a)

    x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2*a)

    print(f"Akar 1 = {x1:.3f}")
    print(f"Akar 2 = {x2:.3f}")

```

- Rstudio

```

a <- 2
b <- 4
c <- 5

D <- b^2 - 4*a*c

if (D < 0) {
  cat("Akar imajiner\n")
} else {
  x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2*a)
  x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2*a)

  cat(sprintf("Akar 1 = %.3f\n", x1))
  cat(sprintf("Akar 2 = %.3f\n", x2))
}

```

4.4 Program 4

a. Python

Source Code:

```

nip = input("Masukkan NIP ASN: ").strip()

if len(nip) < 8 or not nip.isdigit():
    print("Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam
    format angka minimal 8 digit.")

```

```
else:
```

```
    tahun = nip[0:4]
```

```
    bulan_angka = nip[4:6]
```

```
    tanggal = nip[6:8]
```

```
    if bulan_angka == "01":
```

```
        bulan_nama = "Januari"
```

```
    elif bulan_angka == "02":
```

```
        bulan_nama = "Februari"
```

```
    elif bulan_angka == "03":
```

```
        bulan_nama = "Maret"
```

```
    elif bulan_angka == "04":
```

```
        bulan_nama = "April"
```

```
    elif bulan_angka == "05":
```

```
        bulan_nama = "Mei"
```

```
    elif bulan_angka == "06":
```

```
        bulan_nama = "Juni"
```

```
    elif bulan_angka == "07":
```

```
        bulan_nama = "Juli"
```

```
    elif bulan_angka == "08":
```

```
        bulan_nama = "Agustus"
```

```
    elif bulan_angka == "09":
```

```
        bulan_nama = "September"
```

```
    elif bulan_angka == "10":
```

```
        bulan_nama = "Oktober"
```

```
    elif bulan_angka == "11":
```

```
        bulan_nama = "November"
```

```
    elif bulan_angka == "12":
```

```
        bulan_nama = "Desember"
```

```
    else:
```

```
        bulan_nama = None
```

```
    if bulan_nama is not None:
```

```
        print(f"Tanggal Lahir: {tanggal} {bulan_nama} {tahun}")
```

```
    else:
```

```
        print("Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12).")
```

b. RStudio

Source Code:

```

nip <- readline(prompt = "Masukkan NIP ASN: ")

if (nchar(nip) < 8 || grepl("\\D", nip)) {
  cat("Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format
angka minimal 8 digit.\n")
} else {
  tahun <- substr(nip, 1, 4)
  bulan_angka <- substr(nip, 5, 6)
  tanggal <- substr(nip, 7, 8)

  if (bulan_angka == "01") {
    bulan_nama <- "Januari"
  } else if (bulan_angka == "02") {
    bulan_nama <- "Februari"
  } else if (bulan_angka == "03") {
    bulan_nama <- "Maret"
  } else if (bulan_angka == "04") {
    bulan_nama <- "April"
  } else if (bulan_angka == "05") {
    bulan_nama <- "Mei"
  } else if (bulan_angka == "06") {
    bulan_nama <- "Juni"
  } else if (bulan_angka == "07") {
    bulan_nama <- "Juli"
  } else if (bulan_angka == "08") {
    bulan_nama <- "Agustus"
  } else if (bulan_angka == "09") {
    bulan_nama <- "September"
  } else if (bulan_angka == "10") {
    bulan_nama <- "Oktober"
  } else if (bulan_angka == "11") {
    bulan_nama <- "November"
  } else if (bulan_angka == "12") {
    bulan_nama <- "Desember"
  } else {
    bulan_nama <- NA
  }

  if (!is.na(bulan_nama)) {

```

```

        cat(paste0("Tanggal Lahir: ", tanggal, " ", bulan_nama, " ", tahun,
"\n"))
    } else {
        cat("Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12).\n")
    }
}

```

4.5 Program 5

a. Python

Source Code:

```

import math

# Fungsi untuk menghitung jarak Euclidean
def hitung_jarak(P, Q):
    return math.sqrt(
        (P[0] - Q[0])**2 +
        (P[1] - Q[1])**2 +
        (P[2] - Q[2])**2
    )

# Fungsi untuk menentukan cluster
def tentukan_cluster(x1, x2, x3):
    # Titik pusat cluster
    A = (2, 1, 3)
    B = (1, -4, 6)
    C = (-2, 3, -2)

    # Titik yang akan diklasifikasikan
    U = (x1, x2, x3)

    # Menghitung jarak ke masing-masing cluster
    dA = hitung_jarak(U, A)
    dB = hitung_jarak(U, B)
    dC = hitung_jarak(U, C)

```

```
# Menentukan cluster terdekat
```

```
if dA <= dB and dA <= dC:
```

```
    cluster = "A"
```

```
elif dB <= dA and dB <= dC:
```

```
    cluster = "B"
```

```
else:
```

```
    cluster = "C"
```

```
return cluster
```

```
# Program utama
```

```
x1 = float(input("Masukkan x1: "))
```

```
x2 = float(input("Masukkan x2: "))
```

```
x3 = float(input("Masukkan x3: "))
```

```
hasil = tentukan_cluster(x1, x2, x3)
```

```
print("Titik U termasuk Cluster", hasil)
```

b. R Studio

Source Code:

```
# Menentukan titik pusat masing-masing cluster
```

```
A <- c(2, 1, 3)
```

```
B <- c(1, -4, 6)
```

```
C <- c(-2, 3, -2)
```

```
# Fungsi untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik
```

```
HitungJarak <- function(P, Q) {
```

```
    sqrt(sum((P - Q)^2))
```

```
}
```

```
# Fungsi untuk menentukan cluster terdekat
```

```

TentukanCluster <- function(U) {

  # Menghitung jarak U ke masing-masing cluster
  dA <- HitungJarak(U, A)
  dB <- HitungJarak(U, B)
  dC <- HitungJarak(U, C)

  # Menentukan cluster berdasarkan jarak terkecil
  if (dA <= dB && dA <= dC) {
    cluster <- "A"
  } else if (dB <= dA && dB <= dC) {
    cluster <- "B"
  } else {
    cluster <- "C"
  }

  # Menampilkan jarak ke setiap cluster
  cat("Jarak ke Cluster A =", round(dA, 2), "\n")
  cat("Jarak ke Cluster B =", round(dB, 2), "\n")
  cat("Jarak ke Cluster C =", round(dC, 2), "\n")

  return(cluster)
}

# Memasukkan koordinat titik U
x1 <- as.numeric(readline("Masukkan x1: "))
x2 <- as.numeric(readline("Masukkan x2: "))
x3 <- as.numeric(readline("Masukkan x3: "))

# Membentuk titik U
U <- c(x1, x2, x3)

# Memanggil fungsi untuk menentukan cluster

```

```

hasil <- TentukanCluster(U)

# Menampilkan hasil klasifikasi
cat("Titik U termasuk Cluster", hasil)

```

4.6 Program 6

a. R

Source Code:

```

1. DEKLARASI VARIABEL INPUT
proporsi<-0.7
alpha<-10
n<-15

# 2. DEFINISI FUNGSI
Interval <- function(proporsi, alpha, n) {
  # Validasi jika angka proporsi tidak masuk syarat
  if (proporsi < 0 || proporsi > 1) {
    return("Error: Proporsi sampel > 1 / < 0")
  }
  # Penentuan z-score berdasarkan persentase alpha
  if (alpha == 10) {
    z <- 1.645
  } else if (alpha == 5) {
    z <- 1.96
  } else {
    return("Error: alpha harus 5 atau 10")
  }

  # Rumus Margin of Error dan Batas Interval
  margin <- z * sqrt((proporsi * (1 - proporsi)) / n)
  batas_bawah <- proporsi - margin
  batas_atas <- proporsi + margin
  # Mengembalikan hasil hitungan ke luar fungsi
  return(list(bawah = batas_bawah, atas = batas_atas))
}

#3. PEMANGGILAN FUNGSI DAN OUTPUT LAYAR
hasilnya <- Interval(proporsi,alpha,n)
# Pengecekan apakah hasil berupa pesan error atau angka valid
if (is.character(hasilnya)) {
  cat(hasilnya, "\n")
} else {
  cat("Batas Bawah :", hasilnya$bawah, "\n")
  cat("Batas Atas  :", hasilnya$atas, "\n")
}

```


b. Python

Source Code:

```
import math
# 1. BAGIAN INPUT
# memasukkan nilai proporsi, alpha, dan n
input_proporsi = float(input("Masukkan proporsi: "))
input_alpha = float(input("Masukkan alpha: "))
input_n = int(input("Masukkan n: "))

# 2. DEFINISI FUNGSI UTAMA
def hitung_interval(proporsi, alpha, n):
    # Validasi jika angka proporsi tidak sesuai syarat
    if proporsi < 0 or proporsi > 1:
        return "Error: Proporsi sampel > 1 / < 0"

    # nilai z-score berdasarkan input persentase alpha
    if alpha == 10:
        z = 1.645
    elif alpha == 5:
        z = 1.96
    else:
        return "Error: alpha harus 5 atau 10"

    # Rumus Margin of Error dan Batas Interval
    margin = z * math.sqrt((proporsi * (1 - proporsi)) / n)
    batas_bawah = proporsi - margin
    batas_atas = proporsi + margin
    # Mengembalikan hasil hitungan ke luar fungsi
    return batas_bawah, batas_atas

# 3. MEMANGGIL FUNGSI DAN OUTPUT
hasilnya = hitung_interval(input_proporsi, input_alpha,
input_n)
print("Hasil Interval:", hasilnya)
```

BAB V

PENJELASAN LINE-BY-LINE CODE

5.1 Program 1

Phyton

No.	Baris Kode	Penjelasan
1.	teks = "" ... ""	Menyimpan paragraf atau teks ke dalam variabel teks. Tanda petik tiga ("" "") digunakan agar teks yang panjang dapat disimpan sebagai satu string.
2.	# Menghitung jumlah kata # Menghitung jumlah kalimat # Menampilkan Hasil	Merupakan komentar yang berfungsi sebagai penjelasan bahwa bagian program berikutnya digunakan untuk menghitung jumlah kata, menghitung jumlah kalimat, dan menampilkan hasil. Komentar tidak akan dieksekusi oleh program.
3.	daftar_kata = teks.split()	Menggunakan fungsi split() untuk memisahkan teks berdasarkan spasi sehingga setiap kata menjadi satu elemen dalam sebuah list. Hasilnya disimpan pada variabel daftar_kata.
4.	jumlah_kata = len(daftar_kata)	Menggunakan fungsi len() untuk menghitung jumlah elemen pada list daftar_kata. Karena setiap elemen merupakan satu kata, hasilnya adalah jumlah kata pada teks dan disimpan pada variabel jumlah_kata.
5.	jumlah_kalimat = teks.count(".")	Menggunakan fungsi count() untuk menghitung jumlah tanda titik (.) pada teks. Banyaknya tanda titik dianggap sebagai jumlah kalimat dan hasilnya disimpan pada variabel jumlah_kalimat.
6.	jumlah_kalimat = teks.count(".")	Menggunakan fungsi print() untuk menampilkan hasil perhitungan ke layar. Penulisan f sebelum string menunjukkan penggunaan f-string, sehingga nilai variabel jumlah_kalimat dan jumlah_kata dapat langsung ditampilkan di dalam kalimat.

RStudio

No.	Baris Kode	Penjelasan
1.	teks <- "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, ..."	Menyimpan paragraf ke dalam variabel teks yang bertipe karakter (<i>character</i>). Teks inilah yang akan diproses untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat.
2.	kumpulan_karakter <- strsplit(teks, "")[[1]]	Menggunakan fungsi strsplit() untuk memisahkan teks menjadi karakter per karakter. Hasil pemisahan disimpan pada variabel kumpulan_karakter dalam bentuk vektor

		karakter sehingga setiap karakter dapat diperiksa satu per satu.
3.	<code>jumlah_spasi <- 0 jumlah_kalimat <- 0</code>	Menginisialisasi variabel <code>jumlah_spasi</code> dan <code>jumlah_kalimat</code> dengan nilai awal 0 sebagai penghitung selama proses perulangan berlangsung.
4.	<code>for (karakter in kumpulan_karakter){</code>	Menggunakan perulangan <code>for</code> untuk membaca setiap karakter yang terdapat pada variabel <code>kumpulan_karakter</code> secara berurutan.
5.	<code>if (karakter == " ") { jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1 }</code>	Menggunakan percabangan <code>if</code> untuk memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca adalah spasi. Jika benar, nilai <code>jumlah_spasi</code> akan ditambah satu. Jumlah spasi digunakan untuk menentukan jumlah kata.
6.	<code>if (karakter == ".") { jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1 }</code>	Menggunakan percabangan <code>if</code> untuk memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca adalah tanda titik (.). Jika benar, nilai <code>jumlah_kalimat</code> akan ditambah satu sehingga diperoleh jumlah kalimat dalam teks.
7.	<code>jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1</code>	Menghitung jumlah kata berdasarkan banyaknya spasi. Karena jumlah kata selalu satu lebih banyak daripada jumlah spasi, maka digunakan rumus <code>jumlah_kata = jumlah_spasi + 1</code> .
8.	<code>print(paste("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat)) print(paste("Jumlah kata =", jumlah_kata))</code>	Menggunakan fungsi <code>paste()</code> untuk menggabungkan teks dengan nilai variabel, kemudian fungsi <code>print()</code> digunakan untuk menampilkan hasil jumlah kalimat dan jumlah kata ke konsol RStudio.

5.2 Program 2

R Studio

No	Baris Kode	Penjelasan
1.	<code>K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."</code>	Mendeklarasikan string <code>K1</code> menggunakan kutip ganda sebagai pembungkus luar sehingga kutip tunggal di dalam teks terbaca sebagai karakter biasa.
2.	<code>K2 <- 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'</code>	Mendeklarasikan string <code>K2</code> menggunakan kutip tunggal sebagai pembungkus luar sehingga kutip ganda di dalam teks tidak dianggap sebagai penanda akhir string.
3.	<code>K3 <- "'Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!'"</code>	Mendeklarasikan <code>K3</code> menggunakan kutip tunggal sebagai pembungkus luar dan <i>escape character</i> (\) pada kutip tunggal di dalam teks agar tidak dianggap sebagai penutup string.
4.	<code>K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."</code>	Mendeklarasikan string <code>K4</code> menggunakan penulisan standar dengan kutip ganda karena tidak mengandung karakter kutip yang berpotensi menimbulkan konflik

5.	cat(K1, "\n")	Menampilkan variabel K1 dengan "\n" sebagai karakter newline untuk berpindah baris. Fungsi cat() dipilih karena cat() menampilkan teks apa adanya tanpa tambahan format apapun, tidak seperti print() di R yang akan menambahkan nomor indeks seperti [1] di awal <i>output</i> .
6.	cat(K2, "\n")	Menampilkan isi variabel K2 ke layar dengan berpindah baris setelahnya.
7.	cat(K3, "\n")	Menampilkan isi variabel K3 ke layar dengan berpindah baris setelahnya.
8.	cat(K4, "\n")	Menampilkan isi variabel K4 ke layar dengan berpindah baris setelahnya.

Python

No	Baris Kode	Penjelasan
1.	K1 = "Saya tak 'kan menyerah."	Mendeklarasikan string K1 menggunakan kutip ganda sebagai pembungkus luar sehingga kutip tunggal di dalam teks terbaca sebagai karakter biasa.
2.	K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'	Mendeklarasikan string K2 menggunakan kutip tunggal sebagai pembungkus luar sehingga kutip ganda di dalam teks tidak dianggap sebagai penanda akhir string.
3.	K3 = "'Coba jelaskan pengertian '\cross-validation' dalam Machine Learning!'"	Mendeklarasikan K3 menggunakan kutip tunggal sebagai pembungkus luar dan <i>escape character</i> (\) pada kutip tunggal di dalam teks agar tidak dianggap sebagai penutup string.
4.	K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Mendeklarasikan string K4 menggunakan penulisan standar dengan kutip ganda karena tidak mengandung karakter kutip yang berpotensi menimbulkan konflik
5.	Print(K1)	Menampilkan isi variabel K1 ke layar.
6.	Print(K2)	Menampilkan isi variabel K2 ke layar.
7.	Print(K3)	Menampilkan isi variabel K3 ke layar.
8.	Print(K4)	Menampilkan isi variabel K4 ke layar.

5.3 Program 3

– Python

No.	Baris Kode	Penjelasan
1.	import math	Mengimpor modul math agar program dapat menggunakan fungsi matematika, seperti sqrt() untuk menghitung akar kuadrat.
2.	a = float(input("Masukkan nilai a: "))	Meminta pengguna memasukkan nilai koefisien a, kemudian mengubah input menjadi tipe data float agar dapat menerima bilangan desimal.

3.	<code>b = float(input("Masukkan nilai b: "))</code>	Meminta pengguna memasukkan nilai koefisien b, lalu mengubahnya menjadi tipe data float.
4.	<code>c = float(input("Masukkan nilai c: "))</code>	Meminta pengguna memasukkan nilai koefisien c, kemudian mengubahnya menjadi tipe data float.
5.	<code>D = b**2 - 4*a*c</code>	Menghitung nilai diskriminan (D) menggunakan rumus $D = b^2 - 4ac$. Nilai diskriminan digunakan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat.
6.	<code>if D < 0:</code>	Memeriksa apakah nilai diskriminan kurang dari nol. Jika benar, maka persamaan tidak memiliki akar real.
7.	<code>print("Persamaan hanya memiliki akar imajiner")</code>	Menampilkan pesan bahwa persamaan kuadrat hanya memiliki akar imajiner karena diskriminan bernilai negatif.
8.	<code>else:</code>	Menjalankan blok kode berikutnya jika nilai diskriminan tidak kurang dari nol ($D \geq 0$), sehingga akar-akar real dapat dihitung.
9.	<code>x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2*a)</code>	Menghitung akar pertama (x_1) menggunakan rumus kuadrat dengan tanda positif (+).
10.	<code>x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2*a)</code>	Menghitung akar kedua (x_2) menggunakan rumus kuadrat dengan tanda negatif (-).
11.	<code>print(f'Akar 1 = {x1:.3f}')</code>	Menampilkan nilai akar pertama dengan format tiga angka di belakang koma (.3f).
12.	<code>print(f'Akar 2 = {x2:.3f}')</code>	Menampilkan nilai akar kedua dengan format tiga angka di belakang koma (.3f).

Keterangan

- `input()` digunakan untuk menerima masukan dari pengguna.
- `float()` mengubah input menjadi bilangan desimal.
- `**` merupakan operator perpangkatan pada Python.
- `math.sqrt()` digunakan untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan.
- `if...else` merupakan struktur percabangan yang digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan kondisi nilai diskriminan.
- f-string (`f'...'`) digunakan untuk menyisipkan nilai variabel ke dalam teks, sedangkan `:.3f` berarti hasil ditampilkan dengan 3 angka di belakang koma.

– Rstudio

No.	Baris Kode	Penjelasan
1.	<code>a <- 2</code>	Menyimpan nilai 2 ke dalam variabel a sebagai koefisien x^2 .

2.	<code>b <- 4</code>	Menyimpan nilai 4 ke dalam variabel b sebagai koefisien x.
3.	<code>c <- 5</code>	Menyimpan nilai 5 ke dalam variabel c sebagai konstanta.
4.	<code>D <- b^2 - 4*a*c</code>	Menghitung nilai diskriminan (D) menggunakan rumus $D = b^2 - 4ac$.
5.	<code>if (D < 0) {</code>	Memeriksa apakah nilai diskriminan kurang dari nol.
6.	<code>cat("Akar imajiner\n")</code>	Menampilkan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar imajiner.
7.	<code>} else {</code>	Menjalankan blok kode berikutnya jika $D \geq 0$.
8.	<code>x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2*a)</code>	Menghitung akar pertama (x_1) menggunakan rumus kuadrat dengan tanda positif.
9.	<code>x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2*a)</code>	Menghitung akar kedua (x_2) menggunakan rumus kuadrat dengan tanda negatif.
10.	<code>cat(sprintf("Akar 1 = %.3f\n", x1))</code>	Menampilkan nilai akar pertama dengan tiga angka di belakang koma menggunakan <code>sprintf()</code> dan <code>cat()</code> .
11.	<code>cat(sprintf("Akar 2 = %.3f\n", x2))</code>	Menampilkan nilai akar kedua dengan tiga angka di belakang koma menggunakan <code>sprintf()</code> dan <code>cat()</code> .
12.	<code>}</code>	Menutup blok percabangan if-else.

Keterangan

- Operator `<-` digunakan untuk memberikan nilai ke variabel di R.
- Operator `^` digunakan untuk perpangkatan.
- Fungsi `sqrt()` menghitung akar kuadrat.
- Struktur `if...else` digunakan untuk percabangan berdasarkan nilai diskriminan.
- Fungsi `sprintf()` memformat teks, sedangkan `cat()` menampilkan hasil ke konsol.
- Format `%.3f` berarti angka ditampilkan dengan tiga digit di belakang koma.

5.4 Program 4

- Python

No.	Baris Kode	Penjelasan
1.	<code>nip = input("Masukkan NIP ASN: ").strip()</code>	Membaca string nomor NIP dari pengguna, menghapus spasi kosong berlebih di awal atau akhir input, lalu menyimpannya ke variabel nip agar dapat diproses untuk ekstraksi tanggal lahir.
2.	<code>if len(nip) < 8 or not nip.isdigit():</code>	Melakukan validasi tahap awal dengan memeriksa dua kondisi: apakah string nip panjangnya kurang dari 8 karakter, atau apakah mengandung karakter non-numerik.
3.	<code>print("Error: Input NIP tidak valid...")</code>	Menampilkan pesan kesalahan penolakan ke layar jika input NIP pengguna tidak lolos tahap validasi panjang dan tipe karakter.
4.	<code>else:</code>	Menandai blok kode utama yang akan dieksekusi secara aman hanya apabila input nip pengguna dinyatakan valid.
5.	<code>tahun = nip[0:4] bulan_angka = nip[4:6] tanggal = nip[6:8]</code>	Melakukan pemotongan (<i>slicing</i>) pada 8 digit pertama string NIP. Proses ini memisahkan data menjadi variabel tahun (indeks 0–3), bulan_angka (indeks 4–5), dan tanggal (indeks 6–7) untuk diterjemahkan.
6.	<code>if bulan_angka == "01": bulan_nama = "Januari" elif ...: elif bulan_angka == "12": bulan_nama = "Desember"</code>	Struktur percabangan bersarang untuk memeriksa nilai bulan_angka hasil ekstraksi. Mengubah nilai string angka tersebut menjadi nama bulan bahasa Indonesia dan menetapkan ke variabel bulan_nama.
7.	<code>else: bulan_nama = None</code>	Menetapkan nilai None (kosong/tidak valid) pada variabel bulan_nama sebagai penanda apabila angka bulan hasil ekstraksi ternyata berada di luar rentang wajar "01" hingga "12".
8.	<code>if bulan_nama is not None:</code>	Memeriksa ketersediaan nilai pada variabel bulan_nama untuk memastikan kode bulan pada NIP benar-benar merepresentasikan bulan yang valid sebelum dicetak.
9.	<code>print(f"Tanggal Lahir: {tanggal} {bulan_nama} {tahun}")</code>	Menggabungkan komponen hari, nama bulan, dan tahun kelahiran ASN menjadi satu format kalimat yang utuh dan menampilkannya sebagai output akhir ke layar.
10.	<code>else: print("Error: Format bulan pada...")</code>	Menangani kondisi alternatif terakhir dengan mencetak pesan kesalahan spesifik jika nilai bulan yang diekstrak bukan format 01-12.

- R Studio

No.	Baris Kode	Penjelasan
1.	<code>nip <- readline(prompt = "Masukkan NIP ASN: ")</code>	Membaca input string dari antarmuka konsol pengguna dan menyimpannya ke dalam memori

		dengan nama variabel nip untuk diekstraksi komponen kelahirannya.
2.	<pre>if (nchar(nip) < 8 grepl("\\D", nip)) {</pre>	Mengevaluasi validitas masukan menggunakan fungsi nchar() untuk syarat minimal 8 digit dan Regex \\D (melalui grepl()) untuk mendeteksi adanya karakter non-angka di dalam string.
3.	<pre>cat("Error: Input NIP tidak valid...\n")</pre>	Mencetak pesan penolakan (<i>error</i>) ke layar jika NIP yang dimasukkan gagal memenuhi kriteria panjang karakter atau tipe data.
4.	<pre> } else {</pre>	Membuka blok pemrosesan data utama yang dieksekusi secara terisolasi hanya apabila input nip terbukti murni angka dengan panjang memadai.
5.	<pre> tahun <- substr(nip, 1, 4) bulan_angka <- substr(nip, 5, 6) tanggal <- substr(nip, 7, 8)</pre>	Memanfaatkan fungsi substr() untuk mengambil bagian-bagian tertentu dari <i>string</i> nip berdasarkan urutan karakternya untuk dipisah menjadi variabel tahun, bulan, dan tanggal.
6.	<pre> if (bulan_angka == "01") { bulan_nama <- "Januari" } else if ... { } else if (bulan_angka == "12") { bulan_nama <- "Desember"</pre>	Rangkaian percabangan kondisional if-else if untuk melakukan pencocokan (<i>mapping</i>) angka bulan (string "01" s.d "12") menjadi nama bulan aktual dalam variabel bulan_nama.
7.	<pre> } else { bulan_nama <- NA }</pre>	Memberikan nilai <i>Not Available</i> (NA) pada variabel bulan_nama untuk menandai bahwa dua digit pengenalan bulan dari NIP mengandung angka yang tidak masuk akal (selain 01-12).
8.	<pre> if (!is.na(bulan_nama)) {</pre>	Melakukan verifikasi keamanan data terakhir menggunakan logika negasi fungsi is.na() untuk memastikan variabel bulan_nama berisi string bulan yang valid sebelum dicetak.
9.	<pre> cat(paste0("Tanggal Lahir: ", tanggal, " ", bulan_nama, " ", tahun, "\n"))</pre>	Menggunakan fungsi paste0() untuk merangkai teks statis dengan variabel hasil ekstraksi tanpa spasi ekstra, lalu mencetak hasil penataan tanggal lahir ke layar dengan fungsi cat().
10.	<pre> } else { cat("Error: Format bulan...") }</pre>	Mencetak pesan <i>error</i> terkait batas penanggalan yang tidak valid kepada pengguna jika kondisi NA pada variabel bulan_nama terdeteksi.

5.5 Program 5

– Python

No.	Baris Kode	Penjelasan
1.	<pre>import math</pre>	Mengimpor modul math agar program dapat menggunakan fungsi matematika.

2.	def hitung_jarak(P, Q):	Mendeklarasikan fungsi kustom hitung_jarak yang menerima dua buah parameter koordinat titik
3.	return math.sqrt(	Mengembalikan hasil akhir dari rumus perhitungan akar kuadrat ke program utama.
4.	(P[0] - Q[0])**2 + (P[1] - Q[1])**2 + (P[2] - Q[2])**2)	Menghitung nilai kuadrat dari selisih komponen koordinat dimensi
5.	def tentukan_cluster(x1, x2, x3):	Mendeklarasikan fungsi bernama tentukan_cluster yang menerima 3 input angka koordinat (x1, x2, x3).
6.	A = (2, 1, 3)	Mendefinisikan koordinat titik pusat cluster A
7.	B = (1, -4, 6)	Mendefinisikan koordinat titik pusat cluster B
8.	C = (-2, 3, -2)	Mendefinisikan koordinat titik pusat cluster C
9.	U = (x1, x2, x3)	Menggabungkan tiga angka input dari parameter menjadi satu kesatuan titik koordinat bernama U.
10.	dA = hitung_jarak(U, A)	Memanggil fungsi hitung_jarak untuk menghitung jarak dari titik U ke pusat cluster A
11.	dB = hitung_jarak(U, B)	Memanggil fungsi hitung_jarak untuk menghitung jarak dari titik U ke pusat cluster B
12.	dC = hitung_jarak(U, C)	Memanggil fungsi hitung_jarak untuk menghitung jarak dari titik U ke pusat cluster C
13.	if dA <= dB and dA <= dC:	Logika percabangan. Jika dA (jarak ke A) lebih kecil atau sama dengan dB DAN (and) lebih kecil/sama dengan dC, maka titik U paling dekat dengan A.
14.	cluster = "A"	Variabel cluster diisi teks "A".
15.	elif dB <= dA and dB <= dC:	Logika Percabangan. Jika kondisi pertama salah, program mengecek kondisi ini: Apakah dB lebih kecil/sama dengan dA DAN lebih kecil/sama dengan dC?
16.	cluster = "B"	Variabel cluster diisi teks "B".
17.	else:	Jika kondisi if dan elif di atas tidak ada yang terpenuhi, maka otomatis dC adalah yang paling kecil.
18.	cluster = "C"	Variabel cluster langsung diisi teks "C".
19.	return cluster	Mengembalikan isi dari variabel cluster ("A", "B", atau "C") sebagai output dari fungsi ini.
20.	x1 = float(input("Masukkan x1: "))	Meminta pengguna memasukkan koordinat titik x1
21.	x2 = float(input("Masukkan x2: "))	Meminta pengguna memasukkan koordinat titik x2
22.	x3 = float(input("Masukkan x3: "))	Meminta pengguna memasukkan koordinat titik x3
23.	hasil = tentukan_cluster(x1, x2, x3)	Memanggil fungsi tentukan_cluster menggunakan input koordinat x1, x2, x3, lalu

		menyimpan hasil nama cluster terdekatnya ke dalam variabel hasil.
24.	<code>print("Titik U termasuk Cluster", hasil)</code>	Menampilkan teks kesimpulan ke layar konsol agar pengguna tahu titik U masuk ke dalam cluster mana berdasarkan isi variabel hasil.

– R Studio

No.	Baris Kode	Penjelasan
1.	<code>A <- c(2, 1, 3)</code>	Mendefinisikan koordinat cluster A
2.	<code>B <- c(1, -4, 6)</code>	Mendefinisikan koordinat cluster B
3.	<code>C <- c(-2, 3, -2)</code>	Mendefinisikan koordinat cluster C
4.	<code>HitungJarak <- function(P, Q) {</code>	Mendeklarasikan fungsi kustom HitungJarak dengan parameter dua buah objek titik.
5.	<code> sqrt(sum((P - Q)^2))</code> <code>}</code>	Menghitung rumus jarak Euclidean antara dua titik. Dan menutup fungsi
6.	<code>TentukanCluster <- function(U) {</code>	Mendeklarasikan fungsi kustom TentukanCluster untuk mengevaluasi posisi cluster terdekat dari titik U.
7.	<code> dA <- HitungJarak(U, A)</code>	Memanggil fungsi HitungJarak yang sudah dibuat untuk menghitung jarak dari titik U ke cluster A
8.	<code> dB <- HitungJarak(U, B)</code>	Memanggil fungsi HitungJarak yang sudah dibuat untuk menghitung jarak dari titik U ke cluster B
9.	<code> dC <- HitungJarak(U, C)</code>	Memanggil fungsi HitungJarak yang sudah dibuat untuk menghitung jarak dari titik U ke cluster C
10.	<code> if (dA <= dB && dA <= dC) {</code>	Logika percabangan yang memeriksa kondisi pertama. Apakah nilai jarak menuju Cluster A adalah yang paling minimum atau terpendek.
11.	<code> cluster <- "A"</code>	Menyimpan string "A" ke variabel cluster jika kondisi jarak terpendek ke A terpenuhi.
12.	<code> } else if (dB <= dA && dB <= dC) {</code>	Logika percabangan yang mengecek kondisi kedua apabila kondisi pertama salah. Apakah nilai jarak menuju Cluster B merupakan yang paling pendek.
13.	<code> cluster <- "B"</code>	Menyimpan string "B" ke variabel cluster jika kondisi jarak terpendek ke B terpenuhi.
14.	<code> } else {</code>	Logika percabangan yang menangani kondisi terakhir jika jarak terpendek ternyata bukan menuju ke Cluster A maupun B.
15.	<code> cluster <- "C"</code> <code> }</code>	Menyimpan string "C" ke variabel cluster sebagai kesimpulan cluster terdekat. Dan menutup fungsi
16.	<code>cat("Jarak ke Cluster A =", round(dA, 2), "\n")</code>	Mencetak nilai jarak ke Cluster A ke layar setelah dibulatkan menjadi 2 angka desimal.

17.	<code>cat("Jarak ke Cluster B =", round(dB, 2), "\n")</code>	Mencetak nilai jarak ke Cluster B ke layar setelah dibulatkan menjadi 2 angka desimal.
18.	<code>cat("Jarak ke Cluster C =", round(dC, 2), "\n")</code>	Mencetak nilai jarak ke Cluster C ke layar setelah dibulatkan menjadi 2 angka desimal.
19.	<code>return(cluster) }</code>	Mengembalikan nilai dari variabel cluster (yaitu huruf "A", "B", atau "C") sebagai hasil akhir dari fungsi ini, lalu menutup fungsi.
20.	<code>x1 <- as.numeric(readline("Masukkan x1: "))</code>	Membaca input teks koordinat x1 dari pengguna dan langsung mengubahnya menjadi tipe data numerik.
21.	<code>x2 <- as.numeric(readline("Masukkan x2: "))</code>	Membaca input teks koordinat x2 dari pengguna dan langsung mengubahnya menjadi tipe data numerik.
22.	<code>x3 <- as.numeric(readline("Masukkan x3: "))</code>	Membaca input teks koordinat x3 dari pengguna dan langsung mengubahnya menjadi tipe data numerik.
23.	<code>U <- c(x1, x2, x3)</code>	Menggabungkan ketiga angka koordinat yang dimasukkan pengguna (x1, x2, x3) menjadi satu buah vektor bernama U.
24.	<code>hasil <- TentukanCluster(U)</code>	Memanggil fungsi TentukanCluster untuk memproses titik U dan menyimpan output teks nama clusternya ke variabel hasil.
25.	<code>cat("Titik U termasuk Cluster", hasil)</code>	Menampilkan kalimat kesimpulan akhir penggolongan cluster objek titik U ke layar pengguna.

5.6 Program 6

R Studio

No	Baris Kode	Penjelasan
1.	<code>proporsi <-</code>	Mendeklarasikan variabel proporsi dengan nilai $0 < \hat{p} < 1$ yang akan digunakan sebagai <i>input</i> perhitungan interval konfidensi
2.	<code>alpha <-</code>	Mendeklarasikan variabel alpha dengan nilai 10 atau 5 untuk mendapatkan nilai $z = 1,96$ atau $z = 1,645$
3.	<code>n <-</code>	Mendeklarasikan variabel n dengan nilai bilangan bulat positif yang menyatakan ukuran sampel yang digunakan
4.	<code>Interval <- function(proporsi, alpha, n) {</code>	Mendefinisikan fungsi bernama Interval yang menerima tiga parameter yaitu proporsi, alpha, dan n. Fungsi digunakan agar program bersifat modular dan dapat dipanggil ulang dengan input berbeda.
5.	<code>if (proporsi < 0 proporsi > 1) {</code>	Melakukan validasi <i>input</i> proporsi. Jika nilai proporsi kurang dari 0 atau lebih dari 1 maka program akan masuk ke blok pesan error.
6.	<code>return("Error: Proporsi sampel > 1 / < 0")</code>	Menghentikan fungsi dan mengembalikan pesan kesalahan apabila nilai proporsi tidak valid.

7.	if (alpha == 10) {	Memeriksa apakah nilai alpha yang dimasukkan adalah 10%, jika ya maka nilai z yang digunakan adalah 1,645.
8.	z <- 1.645	Menetapkan nilai z sebesar 1,645 yang sesuai dengan tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$ berdasarkan tabel distribusi normal.
9.	} else if (alpha == 5) {	Memeriksa apakah nilai alpha yang dimasukkan adalah 5%, jika ya maka nilai z yang digunakan adalah 1,96.
10.	z <- 1.96	Menetapkan nilai z sebesar 1,96 yang sesuai dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ berdasarkan tabel distribusi normal.
11.	} else {	Menangani kondisi apabila nilai alpha yang dimasukkan selain 5 atau 10
12.	return("Error: alpha harus 5 atau 10")	Menghentikan fungsi dan mengembalikan pesan kesalahan karena nilai alpha tidak tersedia dalam program.
13.	margin <- z * sqrt((proporsi * (1 - proporsi)) / n)	Menghitung nilai margin of error menggunakan rumus $z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ yang merupakan komponen interval konfidensi
14.	batas_bawah <- proporsi - margin	Menghitung batas atas interval konfidensi dengan menambahkan margin ke nilai proporsi sampel.
15.	return(list(bawah = batas_bawah, atas = batas_atas))	Mengembalikan hasil perhitungan batas bawah dan batas atas dalam bentuk list agar kedua nilai dapat diakses secara terpisah oleh pemanggil fungsi.
16.	batas_atas <- proporsi + margin	Menghitung batas atas interval konfidensi dengan menambahkan margin ke nilai proporsi sampel
17.	hasilnya <- Interval(proporsi, alpha, n)	Memanggil fungsi Interval dengan nilai yang telah dideklarasikan sebelumnya dan menyimpan hasilnya ke variabel hasilnya
18.	if (is.character(hasilnya)) {	Memeriksa apakah hasil yang dikembalikan fungsi berupa teks (karakter), yang menandakan bahwa fungsi mengembalikan pesan error bukan hasil perhitungan
19.	cat(hasilnya, "\n")	Menampilkan pesan error ke layar apabila fungsi mengembalikan nilai bertipe karakter
20.	} else {	Menangani kondisi apabila fungsi berhasil mengembalikan hasil perhitungan berupa list
21.	cat("Batas Bawah :", hasilnya\$bawah, "\n")	Menampilkan nilai batas bawah interval konfidensi dengan mengakses elemen bawah dari list hasil fungsi
22.	cat("Batas Atas :", hasilnya\$atas, "\n")	Menampilkan nilai batas atas interval konfidensi dengan mengakses elemen atas dari list hasil fungsi

Python

No	Baris Kode	Penjelasan
1.	<code>import math</code>	Mengimpor modul math bawaan Python yang diperlukan untuk menggunakan fungsi <code>sqrt()</code> dalam perhitungan akar kuadrat pada rumus margin of error
2.	<code>input_proporsi = float(input("Masukkan proporsi: "))</code>	Membaca <i>input</i> proporsi sampel ($\hat{p}$) dari pengguna dan mengonversinya ke tipe data float agar dapat digunakan dalam operasi matematika desimal.
3.	<code>input_alpha = float(input("Masukkan alpha: "))</code>	Membaca <i>input</i> nilai alpha (tingkat signifikansi) dari pengguna dan mengonversinya ke tipe float
4.	<code>input_n = int(input("Masukkan n: "))</code>	Membaca <i>input</i> ukuran sampel dari pengguna dan mengonversinya ke tipe integer karena ukuran sampel selalu berupa bilangan bulat
5.	<code>def hitung_interval(proporsi, alpha, n):</code>	Mendefinisikan fungsi bernama <code>hitung_interval</code> yang menerima tiga parameter yaitu proporsi, alpha, dan n. Fungsi digunakan agar program bersifat modular dan dapat dipanggil ulang dengan input berbeda
6.	<code>if proporsi < 0 or proporsi > 1:</code>	Melakukan validasi input proporsi. Jika nilai proporsi kurang dari 0 atau lebih dari 1 maka program akan masuk ke blok pesan error
7.	<code>return "Error: Proporsi sampel > 1 / < 0"</code>	Menghentikan fungsi dan mengembalikan pesan kesalahan apabila nilai proporsi tidak valid.
8.	<code>if alpha == 10:</code>	Memeriksa apakah nilai alpha yang dimasukkan adalah 10%, jika ya maka nilai z yang digunakan adalah 1,645.
9.	<code>z = 1.645</code>	Menetapkan nilai z sebesar 1,645 yang sesuai dengan tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$ berdasarkan tabel distribusi normal.
10.	<code>elif alpha == 5:</code>	Memeriksa apakah nilai alpha yang dimasukkan adalah 5%, jika ya maka nilai z yang digunakan adalah 1,96
11.	<code>z = 1.96</code>	Menetapkan nilai z sebesar 1,96 yang sesuai dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ berdasarkan tabel distribusi normal.
12.	<code>else:</code>	Menangani kondisi apabila nilai alpha yang dimasukkan selain 5 atau 10.
13.	<code>return "Error: alpha harus 5 atau 10"</code>	Menghentikan eksekusi fungsi dan mengembalikan pesan kesalahan karena nilai alpha tidak tersedia dalam program
14.	<code>margin = z * math.sqrt((proporsi * (1 - proporsi)) / n)</code>	Menghitung nilai margin of error menggunakan rumus $z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ dengan memanfaatkan fungsi <code>sqrt()</code> dari modul math

15.	<code>batas_bawah = proporsi - margin</code>	Menghitung batas bawah interval konfidensi dengan mengurangi margin dari nilai proporsi sampel.
16.	<code>batas_atas = proporsi + margin</code>	Menghitung batas atas interval konfidensi dengan menambahkan margin ke nilai proporsi sampel.
17.	<code>return batas_bawah, batas_atas</code>	Mengembalikan dua nilai sekaligus yaitu batas bawah dan batas atas dalam bentuk tuple agar dapat diakses oleh pemanggil fungsi.
18.	<code>hasilnya = hitung_interval(input_proporsi, input_alpha, input_n)</code>	Memanggil fungsi <code>hitung_interval</code> dengan nilai input yang telah dimasukkan pengguna dan menyimpan hasilnya ke variabel <code>hasilnya</code>
19.	<code>print("Hasil Interval:", hasilnya)</code>	Menampilkan hasil interval konfidensi ke layar. Jika fungsi mengembalikan pesan error maka pesan tersebut yang ditampilkan, jika berhasil maka tuple batas bawah dan batas atas yang ditampilkan.

BAB VI

PENGUJIAN PROGRAM

6.1 Program 1

No.	Input Teks		
		Kalimat	
1.	“Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif.”	5	
2.	“Hari ini saya makan ayam geprek. Lusa saya akan makan ayam gepuk.”	2	
3.	“Freya Imut.”	1	
4.	“Hari ini jadwalnya uas alpro.”	1	

Pada pengujian pertama digunakan sebuah paragraf yang terdiri dari lima kalimat. Program berhasil menghitung jumlah kalimat sebanyak 5 dan jumlah kata sebanyak 92, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan perhitungan yang diharapkan. Pada pengujian kedua digunakan kalimat "Hari ini saya makan ayam geprek. Lusa saya akan makan ayam gepuk." Program menghasilkan 2 kalimat dan 12 kata, sesuai dengan isi teks yang dimasukkan. Pada pengujian ketiga digunakan kalimat "Freya Imut.", dan program berhasil menampilkan hasil 1 kalimat serta 2 kata. Selanjutnya, pada pengujian keempat digunakan kalimat "Hari ini jadwalnya uas alpro.", sehingga program menghasilkan 1 kalimat dan 5 kata. Seluruh hasil pengujian menunjukkan bahwa program mampu menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dengan benar sesuai dengan data masukan yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh output program telah sesuai dengan output yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma dan implementasi program dalam menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat telah berjalan dengan baik. Program mampu memproses berbagai variasi panjang teks dan menghasilkan jumlah kata

serta jumlah kalimat yang akurat, sehingga dapat disimpulkan bahwa program telah memenuhi tujuan dan spesifikasi yang ditetapkan.

6.2 Program 2

Pada program 2, skenario yang dihasilkan hanya satu saja karena tidak adanya *input* yang dimasukkan oleh pengguna dan hanya diikuti oleh kalimat yang telah ditentukan pada soal.

6.3 Program 3

No.	Input (a,b,c)	Diskriminan (D)	Output yang Diharapkan	Output Program	Status
1.	a=1, b=-7, c=12	1	Akar 1 = 4.000 Akar 2 = 3.000	Akar 1 = 4.000 Akar 2 = 3.000	Berhasil
2.	a=1, b=-6, c=9	0	Akar 1 = 3.000 Akar 2 = 3.000	Akar 1 = 3.000 Akar 2 = 3.000	Berhasil
3.	a=2, b=4, c=5	-24	Persamaan hanya memiliki akar imajiner	Persamaan hanya memiliki akar imajiner	Berhasil

Pengujian program dilakukan untuk memastikan bahwa program pencarian akar persamaan kuadrat dapat bekerja sesuai dengan algoritma yang telah dirancang. Pengujian menggunakan beberapa variasi nilai koefisien a, b, dan c sehingga menghasilkan tiga kondisi diskriminan, yaitu $D > 0$, $D = 0$, dan $D < 0$.

Pada pengujian pertama diperoleh nilai diskriminan positif ($D = 1$), sehingga program berhasil menampilkan dua akar real yang berbeda, yaitu 4.000 dan 3.000. Pada pengujian kedua diperoleh nilai diskriminan sama dengan nol ($D = 0$), sehingga program menghasilkan dua akar real yang sama (akar kembar), yaitu 3.000. Sementara itu, pada pengujian ketiga diperoleh nilai diskriminan negatif ($D = -24$), sehingga program menampilkan informasi bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh output program sesuai dengan output yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berhasil mengimplementasikan rumus persamaan kuadrat serta struktur percabangan (if, elif, dan else) untuk menentukan jenis akar berdasarkan nilai diskriminan. Dengan demikian, program dapat dikatakan berjalan dengan benar dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

6.4 Program 4

- Tabel Pengujian Python dan R

No.	Input NIP	Output Yang Diharapkan	Output Program	Status
1.	199301212019031010	21 Januari 1993	21 Januari 1993	Berhasil
2.	199301	Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.	Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.	
3.	1993012120ABAC1010	Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.	Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.	Berhasil
4.	199318212019031010	Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12).	Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12).	Berhasil

Berdasarkan tabel pengujian yang telah disajikan untuk Program 4, proses validasi dilakukan menggunakan empat skenario uji yang diaplikasikan secara identik pada program berbasis Python maupun R. Pada skenario pertama yang merupakan uji kondisi normal, program dieksekusi menggunakan NIP valid yaitu 199301212019031010. Program berhasil mengekstrak angka "1993" sebagai tahun, "01" yang dikonversi menjadi bulan "Januari", dan "21" sebagai tanggal, sehingga menghasilkan *output* "21 Januari 1993" dengan status uji berhasil. Skenario kedua bertujuan melihat respons program jika pengguna memasukkan NIP yang terlalu pendek atau kurang dari 8 digit, yaitu 199301. Sesuai dengan rancangan awal, program langsung menolak masukan tersebut pada tahap validasi pertama dan secara akurat mencetak pesan *Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit* dengan status berhasil.

Selanjutnya, pada skenario ketiga, program diuji menggunakan *input* yang memuat karakter non-numerik, yakni 1993012120ABAC1010. Logika validasi program terbukti mampu mendeteksi keberadaan huruf tersebut dan dengan tepat memunculkan pesan peringatan *error* NIP tidak valid yang sama dengan skenario kedua. Terakhir, skenario keempat menguji evaluasi logika terhadap nilai bulan yang tidak wajar melalui *input*

199318212019031010. Karena dua digit alokasi bulan bernilai "18" yang mana berada di luar rentang kalender (01–12), program secara tepat menghentikan proses eksekusi dengan mencetak pesan *Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12)*, dan status uji dinyatakan berhasil.

Secara keseluruhan, algoritma pada Program 4 telah berfungsi dengan sangat baik dan stabil pada kedua bahasa pemrograman. Program terbukti tidak hanya mampu memberikan hasil ekstraksi penanggalan yang tepat untuk *input* yang benar, tetapi juga secara preventif mampu memblokir *input* yang cacat secara format maupun logika guna menghindari kegagalan sistem pada saat dijalankan.

6.5 Program 5

No.	Input Titik	Output Yang Diharapkan	Output Program
1.	(3, 3, 2)	Cluster A	Cluster A
2.	(2, -3, 5)	Cluster B	Cluster B
3.	(-3, 4, -1)	Cluster C	Cluster C

Pengujian menggunakan beberapa variasi koordinat titik U (x_1 , x_2 , x_3) sehingga menghasilkan penggolongan ke dalam tiga kondisi pusat cluster yang berbeda, yaitu Cluster A, Cluster B, dan Cluster C. Pada pengujian pertama digunakan koordinat titik U (3, 3, 2). Program berhasil menghitung jarak Euclidean terdekat menuju pusat Cluster A (2, 1, 3) sebesar 1.41, sehingga program menampilkan informasi bahwa titik U termasuk ke dalam Cluster A. Pada pengujian kedua digunakan koordinat titik U (2, -3, 5). Program menghasilkan jarak terpendek menuju pusat Cluster B (1, -4, 6) sebesar 1.73, sehingga program secara tepat mengategorikan objek tersebut ke dalam Cluster B. Sementara itu, pada pengujian ketiga digunakan koordinat titik U (-3, 4, -1). Program mendeteksi kedekatan posisi menuju pusat Cluster C (-2, 3, -2) dengan jarak minimum sebesar 1.73, sehingga program berhasil menyimpulkan bahwa titik U tergolong ke dalam Cluster C. Seluruh hasil pengujian menunjukkan bahwa program mampu mengklasifikasikan posisi koordinat ruang dimensi tiga dengan benar sesuai dengan data masukan yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh output program telah sesuai dengan output yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma dan implementasi fungsi modular *HitungJarak* serta fungsi *TentukanCluster* menggunakan struktur percabangan (*if*, *elif*, dan *else*) telah berjalan dengan baik dan konsisten. Program mampu memproses variasi input koordinat dan menghasilkan kesimpulan cluster yang akurat, sehingga dapat disimpulkan bahwa program telah memenuhi tujuan dan spesifikasi yang ditetapkan.

6.6 Program 6

Terdapat 4 skenario yang dipengaruhi oleh kesesuaian *input* dengan ketentuan pada soal.

a. Tabel Pengujian R

Skenario ke :	Skenario Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output	Status
1.	proporsi TRUE, alpha TRUE	proporsi = 0.7 alpha = 10 n = 15	Menampilkan batas atas dan batas bawah	Batas Bawah : 0.505361 Batas Atas : 0.894639	Berhasil
2.	proporsi TRUE, alpha FALSE	proporsi = 0.7 alpha = 11 n = 15	Error	Error: alpha harus 5 atau 10	Berhasil
3.	proporsi FALSE, alpha TRUE	proporsi = 1.5 alpha = 10 n = 15	Error	Error: Proporsi sampel > 1 / < 0	Berhasil
4.	proporsi FALSE, alpha FALSE	Proporsi = 1.5 alpha = 11 n = 15	Error	Error: Proporsi sampel > 1 / < 0	Berhasil

b. Tabel Pengujian Python

Skenario ke :	Skenario Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output	Status
1.	proporsi True, alpha True	proporsi = 0.7 alpha = 10 n = 15	Menampilkan batas atas dan batas bawah	Hasil Interval: (0.5053609751360226, 0.8946390248639773)	Berhasil
2.	proporsi True, alpha False	proporsi = 0.7 alpha = 11 n = 15	Error	Error: alpha harus 5 atau 10	Berhasil
3.	proporsi False, alpha True	proporsi = 1.5 alpha = 10 n = 15	Error	Error: Proporsi sampel > 1 / < 0	Berhasil

4.	proporsi False, alpha False	Proporsi = 1.5 alpha = 11 n = 15	Error	Error: Proporsi sampel > 1 / < 0	Berhasil
----	--------------------------------------	--	-------	-------------------------------------	----------

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

- **Program 1**

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program berhasil menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks dengan benar. Program bekerja dengan cara memproses teks masukan, kemudian menghitung jumlah kata berdasarkan pemisah spasi dan menghitung jumlah kalimat berdasarkan jumlah tanda titik (.). Hasil pengujian pada beberapa variasi teks menunjukkan bahwa output yang dihasilkan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, algoritma yang digunakan telah berjalan dengan baik dan mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tujuan program, yaitu menentukan jumlah kata dan jumlah kalimat pada suatu teks secara tepat.

- **Program 2**

Program 2 berhasil mendemonstrasikan cara mendeklarasikan dan menampilkan string yang mengandung karakter khusus berupa tanda kutip tunggal maupun ganda dalam bahasa pemrograman Python dan R. Melalui program ini, dapat disimpulkan bahwa penanganan karakter khusus dalam string dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan memilih jenis kutip pembungkus yang berbeda dari karakter yang ada di dalam teks, atau dengan menggunakan *escape character* (\) untuk memberitahu komputer agar karakter tersebut dibaca sebagai teks biasa. Selain itu, penggunaan fungsi `cat()` pada R terbukti lebih tepat dibandingkan `print()` untuk menampilkan string apa adanya tanpa tambahan format seperti nomor indeks.

- **Program 3**

Program yang telah dibuat sudah mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan baik. Namun, program masih dapat dikembangkan agar lebih optimal, misalnya dengan menambahkan validasi input sehingga nilai koefisien a tidak boleh sama dengan nol karena tidak memenuhi syarat sebagai persamaan kuadrat. Selain

itu, program dapat dikembangkan agar mampu menampilkan akar-akar imajiner dalam bentuk bilangan kompleks, bukan hanya memberikan informasi bahwa persamaan memiliki akar imajiner. Pengembangan lebih lanjut juga dapat dilakukan dengan menambahkan antarmuka pengguna (GUI) agar program lebih mudah digunakan dan lebih menarik.

- **Program 4**

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan pada Program 4 mengenai Pengolahan NIP ASN, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berhasil merealisasikan teori algoritma struktural ke dalam solusi komputasi praktis menggunakan bahasa Python dan R. Program ini terbukti mampu mengotomatisasi ekstraksi data penanggalan secara akurat dari delapan digit pertama NIP melalui pemanfaatan teknik pemotongan string (*string slicing*) pada Python dan fungsi *substring* pada R. Mekanisme percabangan bersarang yang diterapkan di dalam kode juga bekerja dengan sangat efektif dalam mengonversi kode angka bulan menjadi representasi nama bulan dalam bahasa Indonesia yang baku, sehingga mampu menghasilkan format keluaran tanggal lahir yang informatif serta mudah dipahami. Selain dari aspek fungsionalitas utama, nilai unggul dari program ini terletak pada tingkat ketahanan sistemnya (*robustness*) yang optimal berkat integrasi sistem validasi berlapis. Algoritma program secara preventif dapat memotong alur eksekusi dan memunculkan pesan kesalahan yang tepat ketika mendeteksi masukan yang tidak valid, seperti panjang karakter NIP yang kurang dari batas minimal, kontaminasi karakter non-numerik, hingga anomali nilai angka bulan yang berada di luar rentang kalender masehi. Melalui keselarasan hasil pengujian yang konsisten dan bebas dari kesalahan logika (*logical error*) pada kedua bahasa pemrograman, dapat ditegaskan bahwa Program 4 telah memenuhi seluruh spesifikasi fungsional yang dipersyaratkan dan siap diaplikasikan sebagai instrumen pengolahan data administratif yang andal.

- **Program 5**

Berdasarkan hasil rancangan, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi program yang dibuat berhasil menentukan kategori kelompok (*cluster*) yang tepat untuk suatu titik koordinat 3 dimensi dengan benar.

Fungsi ini bekerja dengan cara menerima parameter koordinat masukan dari Titik U, kemudian menghitung jarak geometris ke setiap pusat cluster menggunakan rumus jarak Euclidean, dan membandingkan hasil jarak tersebut melalui logika percabangan untuk mengembalikan (*return*) hasil berupa klaster terdekat. Hasil pengujian pada fungsi ini menunjukkan bahwa output klasifikasi yang dihasilkan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, algoritma yang diterapkan dalam fungsi tersebut telah berjalan dengan baik dan mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tujuan program, yaitu mengelompokkan data titik ke dalam pusat cluster terdekat secara tepat.

- **Program 6**

Program 6 berhasil mengimplementasikan perhitungan interval konfidensi proporsi populasi menggunakan dua nilai tingkat signifikansi yaitu $\alpha = 5\%$ dan $\alpha = 10\%$ dalam bahasa Python dan R. Melalui program ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan fungsi (*def* pada Python dan *function* pada R) membuat program lebih modular, terstruktur, dan mudah dipanggil ulang dengan input yang berbeda. Program juga berhasil menerapkan validasi input untuk memastikan nilai proporsi berada pada rentang 0 hingga 1 dan nilai alpha yang dimasukkan sesuai dengan pilihan yang tersedia, sehingga program mampu menangani kondisi input tidak valid dengan menampilkan pesan kesalahan yang informatif kepada pengguna.

- **Kesimpulan Akhir**

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan seluruh program dalam proyek ini telah berhasil mengintegrasikan prinsip dasar algoritma dan struktur kendali pemrograman ke dalam solusi komputasi yang efektif serta fungsional menggunakan bahasa Python dan R. Implementasi sistem terbukti mampu menyelesaikan berbagai persoalan komputasional dengan tingkat akurasi yang tinggi, didukung oleh mekanisme validasi masukan yang kuat untuk menjaga ketahanan program dari kesalahan logika maupun kegagalan sistem. Penyelarasan alur kerja yang konsisten di antara kedua bahasa pemrograman ini tidak hanya menegaskan keandalan dari rancangan algoritma struktural yang telah disusun oleh kelompok, tetapi juga memperluas kompetensi praktis dalam memahami karakteristik unik dari masing-masing bahasa. Dengan seluruh fungsionalitas yang

telah diuji dan berjalan dengan baik, proyek akhir ini berhasil memenuhi spesifikasi teknis akademis yang dipersyaratkan dan siap dikembangkan lebih lanjut menjadi instrumen pengolahan data yang lebih dinamis serta aplikatif.

7.2 Kendala Pengerjaan

- **Program 1**

Selama proses pembuatan program, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala pertama adalah menentukan metode yang tepat untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Penulis perlu memahami fungsi-fungsi yang tersedia pada bahasa pemrograman Python dan R, seperti `split()`, `len()`, `count()`, `strsplit()`, serta penggunaan perulangan dan percabangan. Selain itu, penulis juga mengalami kesulitan dalam memastikan hasil perhitungan sesuai dengan jumlah kata dan kalimat yang sebenarnya, sehingga diperlukan beberapa kali pengujian menggunakan berbagai variasi teks. Kendala lainnya adalah menyesuaikan implementasi algoritma pada dua bahasa pemrograman yang berbeda karena Python dan R memiliki sintaks serta fungsi yang tidak sama. Namun, seluruh kendala tersebut dapat diatasi dengan mempelajari dokumentasi, melakukan debugging, dan menguji program secara berulang hingga menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan.

- **Program 2**

Kendala utama yang dihadapi dalam pengerjaan Program 2 adalah menentukan strategi penulisan string yang tepat untuk setiap kalimat, terutama pada K3 yang mengandung dua jenis tanda kutip sekaligus yaitu kutip ganda di awal kalimat dan kutip tunggal mengapit kata *cross-validation*. Selain itu, terdapat kebingungan awal dalam memilih antara penggunaan *escape character* (`\`) dan penggantian jenis kutip pembungkus, karena keduanya dapat menghasilkan output yang sama namun dengan penulisan kode yang berbeda. Pada bahasa R, terdapat kendala tambahan yaitu menentukan fungsi yang tepat untuk menampilkan output, di mana penggunaan `print()` menghasilkan tampilan yang tidak sesuai karena menambahkan nomor indeks `[1]` pada output sehingga harus diganti dengan fungsi `cat()`.

- **Program 3**

Selama proses pembuatan program, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala pertama adalah memahami cara menentukan jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan serta mengimplementasikan rumus akar persamaan kuadrat ke dalam bahasa pemrograman Python dan R. Penulis juga mengalami kesulitan dalam menerapkan struktur percabangan (if, elif, dan else) agar program dapat membedakan kondisi ketika persamaan memiliki dua akar real berbeda, akar real kembar, atau akar-akar imajiner. Selain itu, penulis perlu memastikan bahwa hasil perhitungan akar sesuai dengan perhitungan matematis melalui beberapa kali pengujian menggunakan berbagai variasi nilai koefisien (a), (b), dan (c). Kendala lainnya adalah menyesuaikan implementasi algoritma pada dua bahasa pemrograman yang berbeda karena Python dan R memiliki sintaks serta fungsi yang tidak sama, seperti penggunaan fungsi `math.sqrt()` pada Python dan `sqrt()` pada R. Namun, seluruh kendala tersebut dapat diatasi dengan mempelajari dokumentasi, melakukan debugging, serta menguji program secara berulang hingga menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan.

- **Program 4**

Dalam proses pengerjaan Program 4, kendala utama yang dihadapi kelompok terletak pada sinkronisasi logika ekstraksi string antara bahasa Python dan R akibat adanya perbedaan sistem basis indeks karakter. Pada Python, pemotongan string (*string slicing*) menggunakan indeks berbasis nol (0-based indexing) dengan batas atas eksklusif, sedangkan R menerapkan indeks berbasis satu (1-based indexing) yang inklusif lewat fungsi `substr()`. Perbedaan ini sempat menyebabkan kesalahan pergeseran digit (*off-by-one error*) saat memisahkan komponen tanggal dan bulan pada awal penyusunan kode R. Selain itu, kelompok juga menghadapi tantangan dalam merancang fungsi validasi karakter non-numerik yang seragam; fungsi bawaan `.isdigit()` milik Python yang sangat praktis tidak tersedia langsung di R, sehingga kelompok harus melakukan penyesuaian logika tambahan menggunakan ekspresi reguler (*regex*) melalui fungsi `grepl("\\D")` agar kedua program memiliki standar keamanan input yang setara.

- **Program 5**

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, masih terdapat beberapa keterbatasan pada fungsi yang dibuat. Pertama, program masih bersifat statis karena koordinat pusat cluster A, B, dan C ditentukan langsung di dalam kode, sehingga setiap perubahan posisi pusat cluster harus dilakukan dengan mengubah kode program terlebih dahulu. Kedua, mekanisme penentuan cluster belum dirancang secara khusus untuk menangani kondisi ketika sebuah titik memiliki jarak yang sama terhadap dua atau lebih pusat cluster, sehingga hasil klasifikasi dapat dipengaruhi oleh urutan logika percabangan yang digunakan. Selain itu, program belum dilengkapi dengan validasi input, sehingga kesalahan dapat terjadi apabila pengguna memasukkan data yang bukan berupa angka pada koordinat titik yang akan diklasifikasikan.

- **Program 6**

Kendala utama yang dihadapi dalam pengerjaan Program 6 adalah merancang struktur fungsi yang mampu menangani dua kemungkinan nilai kembalian sekaligus, yaitu pesan error apabila input tidak valid dan hasil perhitungan berupa dua nilai numerik apabila input valid. Hal ini memerlukan pengecekan tambahan setelah fungsi dipanggil untuk menentukan apakah hasil yang dikembalikan berupa pesan error atau hasil perhitungan. Selain itu, terdapat kendala dalam memahami perbedaan cara mengembalikan dua nilai sekaligus antara Python yang menggunakan tuple dan R yang menggunakan list, sehingga cara mengakses nilainya pun berbeda.

7.3 Saran Pengembangan

Aspek visualisasi juga menjadi poin esensial untuk dikembangkan di masa depan, di mana penambahan pustaka grafik dinamis dua dimensi maupun pemodelan plot tiga dimensi yang interaktif dan dapat dirotasi akan sangat membantu pengguna dalam menginterpretasi hasil kalkulasi matematis ataupun analisis sebaran kluster data secara visual. Terakhir, pendalaman materi komputasi melalui perluasan cakupan algoritma statistik dan matematis untuk menangani berbagai model distribusi peluang tingkat lanjut akan membuat fungsionalitas keseluruhan sistem menjadi jauh lebih komprehensif, adaptif, dan siap diaplikasikan pada kebutuhan riset maupun industri yang lebih nyata.

LAMPIRAN

A. Link GitHub

https://github.com/rievarv/Project_Alpro_KelasB_KelompokB

B. Link Video Demo

<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FX0BBQ4DBo89sWapJTAeHP5byRuUPpXj>

C. Link Penggunaan AI

<https://chatgpt.com/share/6a318612-d9cc-83ec-a9c0-39d89ef35abe>

<https://share.gemini.google/B2SNOBrcZCPP>

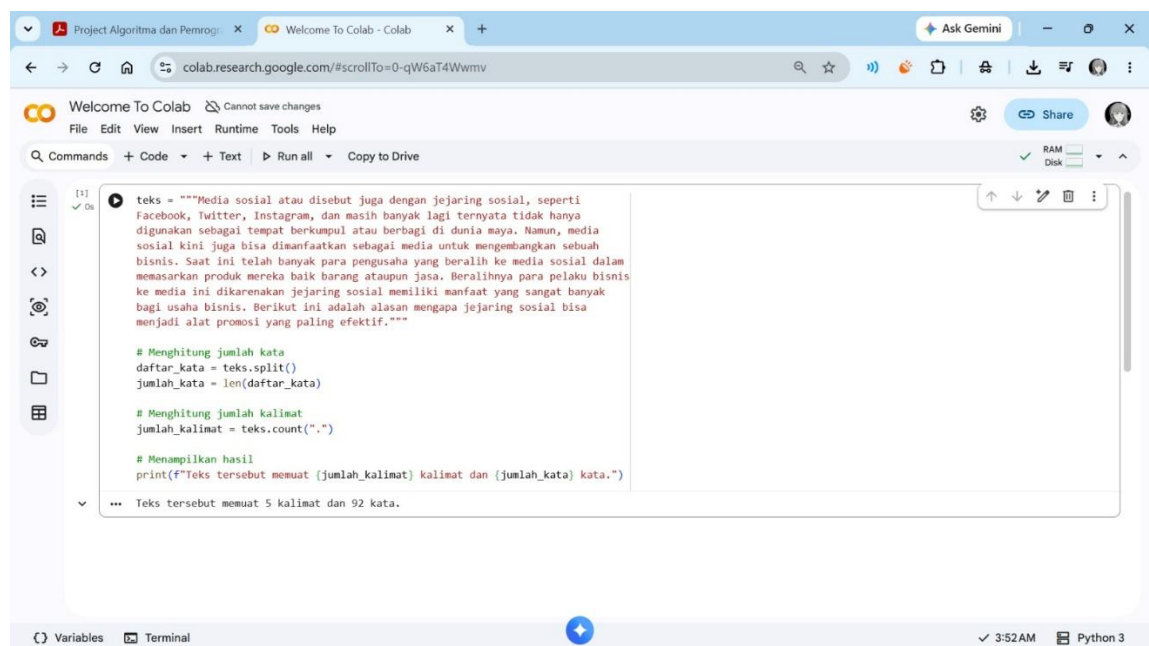
<https://chatgpt.com/share/6a3e8eea-de20-83ec-8a38-d51c1c622645>

<https://share.gemini.google/5JanuFmJcXUh>

D. Screenshoot Hasil Run Program

1. Program 1

- Google Colab



The screenshot shows the Google Colab web interface. The browser address bar displays `colab.research.google.com/#scrollTo=0-qW6aT4Wwmv`. The Colab header includes the text "Welcome To Colab" and "Cannot save changes". The menu bar contains "File", "Edit", "View", "Insert", "Runtime", "Tools", and "Help". Below the menu is a toolbar with icons for "Commands", "+ Code", "+ Text", "Run all", and "Copy to Drive". The main code editor contains the following Python code:

```
teks = """Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif."""

# Menghitung jumlah kata
daftar_kata = teks.split()
jumlah_kata = len(daftar_kata)

# Menghitung jumlah kalimat
jumlah_kalimat = teks.count(".")

# Menampilkan hasil
print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")
```

The output of the code is displayed in a box below the editor, showing: `... Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 92 kata.`

- R Studio


```
Q Commands + Code + Text ▶ Run all ▼

[ ] # SOAL 2: Cetak String
#Menggunakan kutip ganda sebagai pembungkus
K1 = "Saya tak 'kan menyerah."

#Menggunakan kutip tunggal sebagai pembungkus
K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

# Menggunakan backslash (\) sebagai escape character untuk kutip di dalam string
K3 = '"Coba jelaskan pengertian \'cross-validation\' dalam Machine Learning!'"

# Penulisan standar
K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

# Tampilkan teks
print(K1)
print(K2)
print(K3)
print(K4)

... Saya tak 'kan menyerah.
Ia berkata, "Aku menyayangimu."
"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.
```

3. Program 3

- RStudio

```
1 a <- 1
2 b <- -7
3 c <- -12
4
5 D <- b^2 - 4*a*c
6
7 if (D < 0) {
8   cat("Akar imajiner\n")
9 } else {
10   x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2*a)
11   x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2*a)
12
13   cat(sprintf("Akar 1 = %.3f\n", x1))
14   cat(sprintf("Akar 2 = %.3f\n", x2))
15 }
```

152 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs

```
R • R 4.5.1 • ~/
> a <- 1
> b <- -7
> c <- -12
>
> D <- b^2 - 4*a*c
>
> if (D < 0) {
+   cat("Akar imajiner\n")
+ } else {
+   x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2*a)
+   x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2*a)
+   cat(sprintf("Akar 1 = %.3f\n", x1))
+   cat(sprintf("Akar 2 = %.3f\n", x2))
+ }
Akar 1 = 4.000
Akar 2 = 3.000
>
```

- Google Colab

```
[2] 1m
a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

D = b**2 - 4*a*c

if D < 0:
    print("Persamaan hanya memiliki akar imajiner")
else:
    x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2*a)
    x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2*a)

    print(f"Akar 1 = {x1:.3f}")
    print(f"Akar 2 = {x2:.3f}")

... Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -7
Masukkan nilai c: 12
Akar 1 = 4.000
Akar 2 = 3.000
```

4. Program 4 Google Colab

```
RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Go to file/function
Addins
Posit Assistant Project (None)

m-3-alpro-tipe-struktur.R x Laprak7_Struktur Pengulangan.R x Pratikum7_K1D025079_Hibban Arda S... x Pratikum8_K1D025079_Hibban Arda S... x tugas6_alpro.R x Untitled1 x 04_nip_ssn.R x
Source on Save
1 #Menerima input langsung dengan prompt
2 nip <- readline(prompt = "Masukkan NIP ASN: ")
3
4 #Memvalidasi input dengan memastikan panjang karakter minimal 8 dan hanya berisi digit angka
5 if (nchar(nip) < 8 || !grepl("\\d+", nip)) {
6   cat("Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.\n")
7 } else {
8   #Mengekstrak komponen tanggal, bulan, dan tahun dari NIP
9   tahun <- substr(nip, 1, 4)
10  bulan_angka <- substr(nip, 5, 6)
11  tanggal <- substr(nip, 7, 8)
12
13  #Percabangan untuk menentukan nama bulan berdasarkan angka
14  if (bulan_angka == "01") {
15    bulan_nama <- "Januari"
16  } else if (bulan_angka == "02") {
17    bulan_nama <- "Februari"
18  } else if (bulan_angka == "03") {
19    bulan_nama <- "Maret"
20  } else if (bulan_angka == "04") {
21    bulan_nama <- "April"
22  } else if (bulan_angka == "05") {
23    bulan_nama <- "Mei"
24  } else if (bulan_angka == "06") {
25    bulan_nama <- "Juni"
26  } else if (bulan_angka == "07") {
27    bulan_nama <- "Juli"
28  } else if (bulan_angka == "08") {
29    bulan_nama <- "Agustus"
30  } else if (bulan_angka == "09") {
31    bulan_nama <- "September"
32  } else if (bulan_angka == "10") {
33    bulan_nama <- "Oktober"
34  } else if (bulan_angka == "11") {
35    bulan_nama <- "November"
36  } else if (bulan_angka == "12") {
37    bulan_nama <- "Desember"
38  } else {
39    #Penanganan untuk bulan yang tidak valid
40  }
41
42  #Output hasil
43  cat("Tahun: ", tahun, "\n")
44  cat("Bulan: ", bulan_nama, "\n")
45  cat("Tanggal: ", tanggal, "\n")
46
47  #Tutup program
48  quit()
501 (Top Level)
Posit AI: No completions available. R Script
23:42 26/06/2026
```

colab.research.google.com/drive/1Cg5l9vo50K8KyZ3E1NiojZ0S5zEd1U#scrollTo=H_NAqQd057mc

04_nip_asn.ipynb

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text Run all

```
[4] ✓ 12s
    elif bulan_angka == "06":
        bulan_nama = "Juni"
    elif bulan_angka == "07":
        bulan_nama = "Juli"
    elif bulan_angka == "08":
        bulan_nama = "Agustus"
    elif bulan_angka == "09":
        bulan_nama = "September"
    elif bulan_angka == "10":
        bulan_nama = "Oktober"
    elif bulan_angka == "11":
        bulan_nama = "November"
    elif bulan_angka == "12":
        bulan_nama = "Desember"
    else:
        bulan_nama = None

#Menampilkan output akhir hasil pengolahan data atau pesan error apabila input tidak valid
if bulan_nama is not None:
    print(f"Tanggal Lahir: {tanggal} {bulan_nama} {tahun}")
else:
    print("Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12).")

... Masukkan NIP ASN: 199301212019031010
    Tanggal Lahir: 21 Januari 1993
```

Variables Terminal

11:46 PM Python 3

23:46 26/06/2026

RStudio

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Environment History Connections Tutorial

R Global Environment

Object	Class	Attributes
c	num [1:6]	0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
d	num [1:8]	3 3 3 7 7 9 9
e	int [1:8]	1 2 1 2 1 2 1 2
nip		"1993012120ABAC1010"
r		16
s		3
t		1.89736659610103
tahun		"1993"

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

Package Update

Package	Description	Source	Version
abind	Combine Multidimensional Arrays	CRAN	1.4-8
apipack	Another Plot Package: Bagplots, Iconplots, Summaryplot	CRAN	1.3-5
arm	Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical	CRAN	1.14-4
backports	Reimplementations of Functions Introduced Since R-3.0.0	CRAN	1.5.0
base64enc	Tools for base64 encoding	CRAN	0.1-3
bit	Classes and Methods for Fast Memory-Efficient Boolean Se	CRAN	4.0-0
broom	Convert Statistical Objects into Tidy Tibbles	CRAN	1.0-9
bslib	Custom 'Bootstrap' Sass Themes for 'shiny' and 'rmarkdown	CRAN	0.9-0
cachem	Cache R Objects with Automatic Pruning	CRAN	1.1-0
car	Companion to Applied Regression	CRAN	3.1-3
carData	Companion to Applied Regression Data Sets	CRAN	3.0-5
cellranger	Translate Spreadsheet Cell Ranges to Rows and Columns	CRAN	1.1-0
checkmate	Fast and Versatile Argument Checks	CRAN	2.2-3
cli	Helpers for Developing Command Line Interfaces	CRAN	3.6-5
clipr	Read and Write from the System Clipboard	CRAN	0.8-0

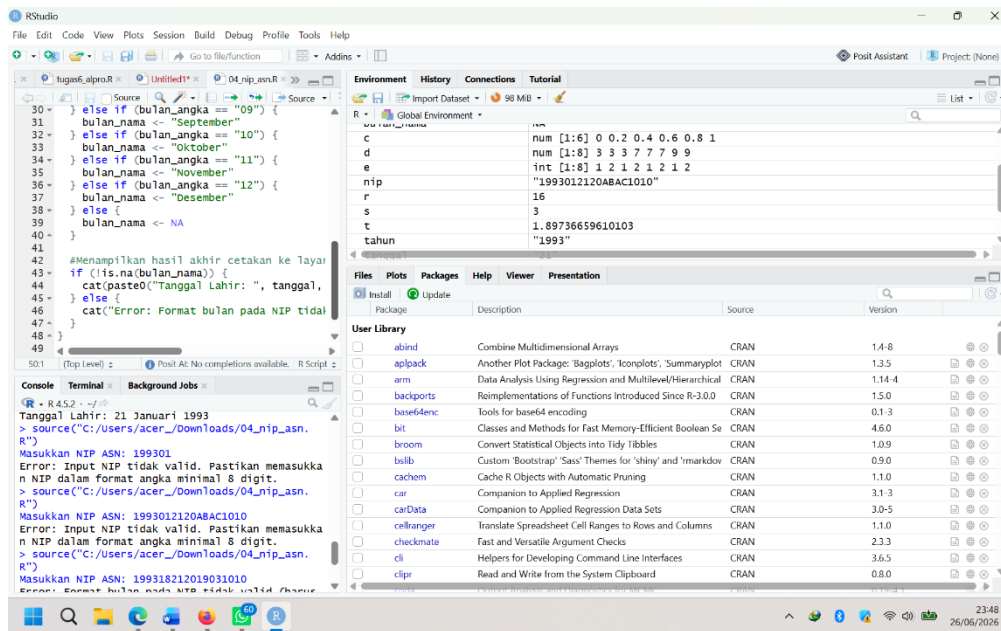
Console Terminal Background Jobs

R 4.5.2 - ~/R

Tanggal Lahir: 21 Januari 1993

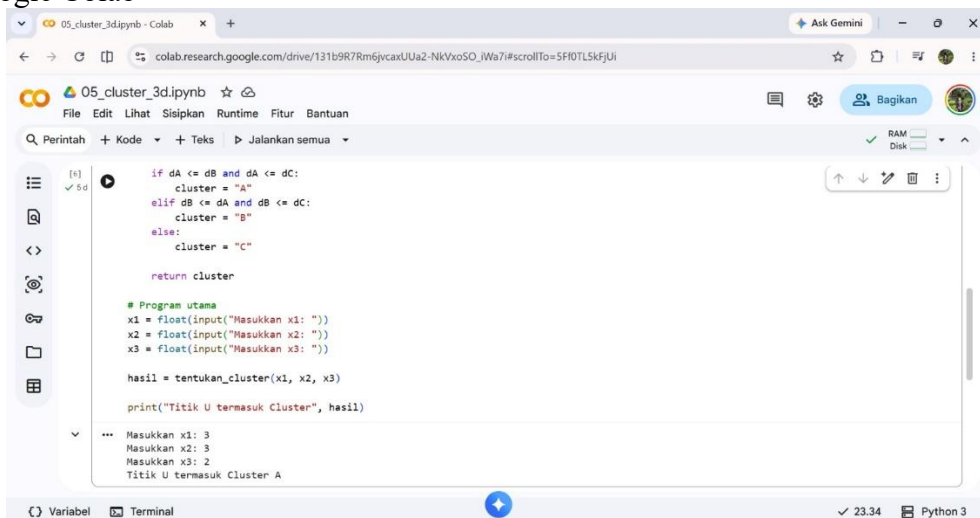
```
> source("C:/Users/acer_/Downloads/04_nip_asn.R")
Masukkan NIP ASN: 199301
Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.
> source("C:/Users/acer_/Downloads/04_nip_asn.R")
Masukkan NIP ASN: 1993012120ABAC1010
Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.
> source("C:/Users/acer_/Downloads/04_nip_asn.R")
Masukkan NIP ASN: 199318212019031010
Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12).
>
```

23:48 26/06/2026

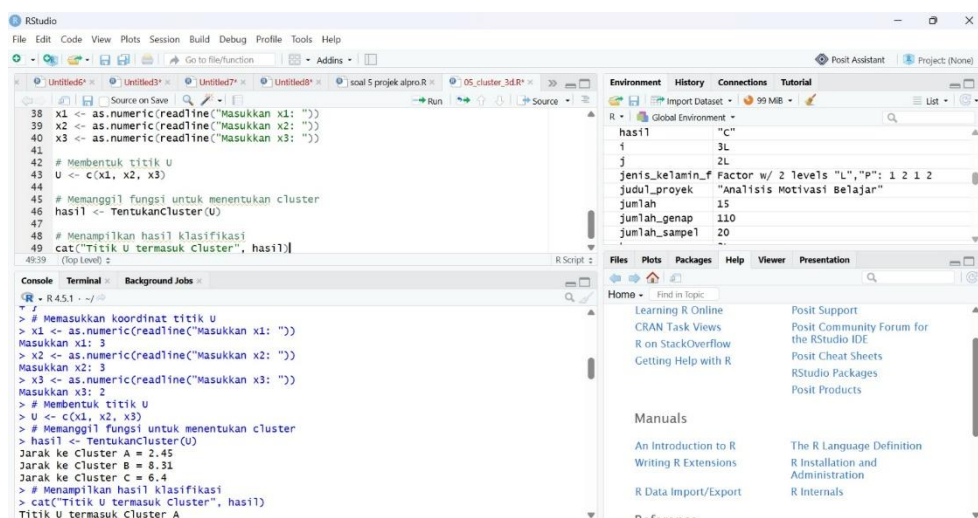


5. Program 5

- Google Colab



- R Studio



6. Program 6

- Google Colab

```
input_alpha = float(input("Masukkan alpha: "))
input_n = int(input("Masukkan n: "))

# 2. DEFINISI FUNGSI UTAMA
def hitung_interval(proporsi, alpha, n):
    # Validasi jika angka proporsi tidak sesuai syarat
    if proporsi < 0 or proporsi > 1:
        return "Error: Proporsi sampel harus < 1 / > 0"

    # nilai z-score berdasarkan input persentase alpha
    if alpha == 10:
        z = 1.645
    elif alpha == 5:
        z = 1.96
    else:
        return "Error: alpha harus 5 atau 10"

    # Rumus Margin of Error dan Batas Interval
    margin = z * math.sqrt((proporsi * (1 - proporsi)) / n)
    batas_bawah = proporsi - margin
    batas_atas = proporsi + margin
    # Mengembalikan hasil hitungan ke Luar fungsi
    return batas_bawah, batas_atas

# 3. MEMANGGIL FUNGSI DAN OUTPUT
hasilnya = hitung_interval(input_proporsi, input_alpha, input_n)
print("Hasil Interval:", hasilnya)

...
Masukkan proporsi: 0.7
Masukkan alpha: 10
Masukkan n: 15
Hasil Interval: (0.5053609751360226, 0.8946390248639773)
```

- R Studio

```
#PROGRAM 6
proporsi<-0.7
alpha<-10
n<-15

Interval <- function(proporsi, alpha, n) {
  if (proporsi < 0 || proporsi > 1) {
    return("Error: Proporsi sampel > 1 / < 0")
  }

  if (alpha == 10) {
    z <- 1.645
  } else if (alpha == 5) {
    z <- 1.96
  } else {
    return("Error: alpha harus 5 atau 10")
  }

  margin <- z * sqrt((proporsi * (1 - proporsi)) / n)
  batas_bawah <- proporsi - margin
  batas_atas <- proporsi + margin

  return(list(bawah = batas_bawah, atas = batas_atas))
}

> hasilnya <- Interval(proporsi,alpha,n)
> if (is.character(hasilnya)) {
+   cat(hasilnya, "\n")
+ } else {
+   cat("Batas Bawah :", hasilnya$bawah, "\n")
+   cat("Batas Atas :", hasilnya$atas, "\n")
+ }
Batas Bawah : 0.505361
Batas Atas : 0.894639
>
```